



## TBE

Циркуляційні насоси «in-line»  
з частотним регулюванням



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**УВАГА!** Перед пуском переконайтеся, що електронасос надійно заземлено та встановлено пристрій захисного вимкнення. Не торкайтеся насоса під час роботи й не вмикайте його без води — робота «насухо» руйнує ущільнення.

# Зміст

|              |                                                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>    | Умовні позначення в інструкції .....              | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>   | Загальні відомості .....                          | <b>1</b>  |
| <b>III.</b>  | Ідентифікація виробу .....                        | <b>2</b>  |
| <b>IV.</b>   | Транспортування та підймання .....                | <b>3</b>  |
| <b>V.</b>    | Сфера застосування .....                          | <b>4</b>  |
| <b>VI.</b>   | Монтаж .....                                      | <b>5</b>  |
| <b>VII.</b>  | Пуск і технічне обслуговування .....              | <b>8</b>  |
| <b>VIII.</b> | Панель керування частотного перетворювача .....   | <b>11</b> |
| <b>IX.</b>   | Технічні дані .....                               | <b>13</b> |
| <b>X.</b>    | Складальні креслення насоса .....                 | <b>26</b> |
| <b>XI.</b>   | Аналіз типових несправностей .....                | <b>28</b> |
| <b>XII.</b>  | Коди помилок і способи усунення .....             | <b>31</b> |
| <b>XIII.</b> | Таблиця параметрів частотного перетворювача ..... | <b>34</b> |
| <b>XIV.</b>  | Клеми головного кола та їхні функції .....        | <b>41</b> |

Дякуємо, що обрали нашу продукцію. Уважно прочитайте цю інструкцію перед монтажем і початком експлуатації та зберігайте її протягом усього строку служби насоса.

## **Попередження**

### **Обмеження щодо персоналу**

1. Дітям і особам з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також особам без відповідного досвіду або знань дозволено користуватися виробом лише під наглядом або після інструктажу щодо безпечного використання та пов'язаних небезпек.
2. Дітям заборонено гратися з виробом.
3. Без нагляду дітям заборонено чистити виріб або виконувати його технічне обслуговування.

### **Тиск**

1. Система, в якій встановлено насос, має витримувати максимальний тиск, що його створює насос.

### **Електробезпека**

1. Живлення дозволено подавати лише за наявності засобів захисту, передбачених чинними нормами країни, де встановлено виріб.

### **Внесення змін до виробу**

1. Якщо електронасос розкрито, змінено чи експлуатується поза рекомендованим режимом або всупереч будь-якій вказівці цієї інструкції, виробник не гарантує правильної роботи насоса й не несе відповідальності за спричинені збитки.
2. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки в цій інструкції, спричинені друком або тиражуванням, і залишає за собою право вносити до виробу зміни, які вважає потрібними чи корисними, без зміни його основних характеристик.

## **I. Умовні позначення в інструкції**

---



**Попередження.** Недотримання вимоги може призвести до травмування людей.



**Обережно.** Недотримання вимоги може призвести до пошкодження обладнання.



**Примітка.** Пояснення щодо експлуатації.

## **II. Загальні відомості**

---

Насос TBE — це циркуляційний насос «in-line» з частотним регулюванням, створений на базі насоса серії ТВ. Завдяки вбудованому частотному перетворювачу та мембранному бакові він забезпечує роботу з підтриманням сталого тиску.

Серія має компактну конструкцію, вирізняється енергоощадністю та екологічністю, безпекою й надійністю, легко розбирається та збирається і під'єднується безпосередньо до трубопроводу.

### III. Ідентифікація виробу

---

#### 1. Зовнішній вигляд



#### 2. Конструкція

Виріб має роз'ємну конструкцію з верхнім розбиранням: насос обслуговується без демонтажу трубопроводу. Насос укомплектовано двигуном серії IE3, універсальним торцевим ущільненням і термостійким гумовим ущільнювальним кільцем.

#### 3. Позначення моделі

**TBE 50 – 35 / 2 – S**

- TBE** тип насоса: циркуляційний «in-line» з частотним регулюванням
- 50** діаметр входу та виходу, мм — DN 50
- 35** номінальний напір, м
- 2** кількість полюсів двигуна
- S** матеріал робочого колеса: нержавіюча сталь (без індексу — чавун)

## IV. Транспортування та підіймання

---

### 1. Транспортування

Насос ретельно випробувано та перевірено на заводі й спеціально запаковано для переміщення, навантаження та розвантаження навантажувачем або подібним обладнанням.

### 2. Підіймання



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Усі двигуни оснащено рим-болтами для підіймання насоса в зборі. Піднімати потрібно за два рим-болти одночасно, а не за один.

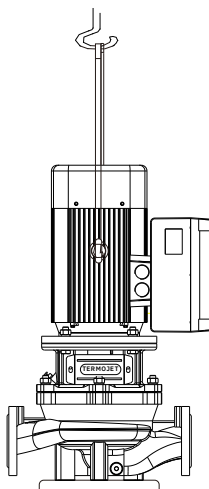


Рисунок 1. Підіймання насоса нейлоновими стропами

## V. Сфера застосування

### 1. Умови експлуатації

1. Робочий тиск  $\leq 1,6$  МПа; для особливих умов визначається згідно з умовами замовлення.
2. Температура довкілля — не вище ніж 40 °С, відносна вологість — не вище ніж 95 %.
3. Показник рН перекачуваного середовища — 5–9, температура середовища — від 0 °С до +120 °С.
4. Об'ємна частка твердих часток у середовищі  $\leq 0,2$  %, розмір часток  $\leq 0,2$  мм.
5. Насос слід тримати подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та джерел тепла й установлювати на негорючих матеріалах, наприклад на металі.
6. Якщо насос установлено в електрошафі чи іншому закритому об'ємі, потрібно передбачити вентилятори або інше охолодження та вентиляційні отвори, щоб температура всередині не перевищувала 40 °С: інакше частотний перетворювач може вийти з ладу через перегрів.

### 2. Галузі застосування

Насоси серії ТВ застосовують у системах транспортування холодної та гарячої води, підвищення тиску й циркуляції:

- системи опалення;
- районне водопостачання;
- вторинне підвищення тиску у висотних будівлях;
- живлення котлів;
- промислові системи очищення;
- загальнопромислові системи водопостачання;
- циркуляція та охолодження в системах кондиціонування;
- господарсько-побутове водопостачання.



Робоча точка має лежати в межах заявленого діапазону характеристик — лише так насос працюватиме безпечно та економічно.

### 3. Перекачуване середовище

Рідина має бути чистою, малов'язкою, невибухонебезпечною, без твердих часток і волокнистих домішок, які механічно чи хімічно пошкоджують насос:

- вода систем опалення (якість води — за чинними нормами для систем гарячого водопостачання);
- технологічні рідини;
- пом'якшена вода;
- охолоджувальна рідина;
- гаряча вода побутових систем.

Якщо густина та в'язкість рідини перевищують показники чистої води, можливі: суттєве падіння тиску, помітне зниження гідравлічних характеристик, значне зростання споживаної потужності двигуна. У такому разі насос потрібно комплектувати двигуном більшої потужності — щодо добору зверніться до постачальника Termojet.

Якщо рідина містить мінеральні чи олієві речовини, хімікати або інакше відрізняється від чистої води, ущільнювальні кільця добирають окремо під конкретне середовище.

## VI. Монтаж

### 1. Умови встановлення



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо перекачують високо- чи низькотемпературну, токсичну або їдку рідину, потрібно вжити захисних заходів для безпеки персоналу.

Насос установлюють у сухому, прохолодному, добре провітрюваному приміщенні з температурою не нижче ніж 0 °C (без замерзання).

Перед під'єднанням до трубопроводу перевірте напрямок потоку за стрілкою на корпусі насоса. Щоб забезпечити щільність з'єднання, між фланцями встановіть прокладки з гуми або іншого ущільнювального матеріалу — див. рисунок 2.

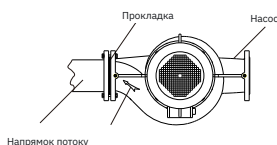


Рисунок 2. Під'єднання до трубопроводу

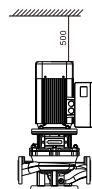


Рисунок 3. Зазор для обслуговування

Навколо насоса слід залишити достатньо місця для нормальної циркуляції повітря та подальшого демонтажу й обслуговування — див. рисунок 3.

## 2. Під'єднання трубопроводу

- На вході та виході насоса встановіть запірну арматуру, щоб під час обслуговування не зливати систему.
- Якщо труби з обох боків витримують вагу насоса, його можна під'єднувати безпосередньо до трубопроводу. Це стосується насосів з двигуном потужністю до 2,2 кВт включно.
- Насоси з двигуном від 3 кВт установлюють на бетонний фундамент і, за можливості, на віброопорах; для насосів меншої потужності це також доречно. Докладніше — у підрозділі 3.
- Стежте, щоб змонтований трубопровід не тягнув насос своєю вагою чи натягом.
- Врахуйте всмоктувальну здатність насоса та робочий тиск системи: діаметри вхідної й вихідної труб потрібно розрахувати до монтажу.
- Не встановлюйте насос у найнижчій точці системи — там осідає бруд.
- Уникайте повітряних кишень, особливо на вході насоса — див. рисунок 5.

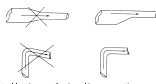


Рисунок 5. Правильне прокладання трубопроводу на всмоктувальному боці



### 3. Зниження шуму та вібрації

Вібрація та шум обладнання неминучі, проте їх можна суттєво зменшити, не знижуючи безпеки роботи. Виходячи з галузевого досвіду віброізоляції, рекомендуємо таке:

- для насосів потужністю  $2,2 < P \leq 7,5$  кВт варто передбачити віброопори;
- насоси потужністю  $11 \leq P \leq 18,5$  кВт обов'язково встановлюють на бетонний фундамент.

Шум і вібрація виникають з різних причин: робота двигуна та насоса, рух води в трубопроводі й арматурі. Найпоширеніше рішення — бетонний фундамент з віброопорами та гнучкі вставки, як показано на рисунку 6.

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Бетонний фундамент  |
| 2 | Віброопора          |
| 3 | Вхідна засувка      |
| 4 | Гнучка вставка      |
| 5 | Пряма ділянка труби |
| 6 | Вихідна засувка     |

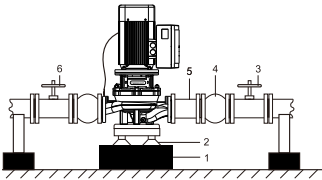
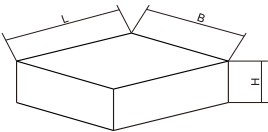


Рисунок 6. Віброізоляція насоса

Бетонний фундамент — найпростіший і найдієвіший спосіб зниження вібрації: він надійно та довговічно тримає весь насос, поглинаючи навантаження, удари й вібрацію. Рекомендовані розміри фундаменту:

| Маса насоса G, кг    | Довжина L, мм | Ширина B, мм | Висота H, мм |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| $150 \leq G < 200$   | 620           | 620          | 300          |
| $200 \leq G < 300$   | 720           | 720          | 350          |
| $300 \leq G < 400$   | 800           | 800          | 400          |
| $400 \leq G < 500$   | 850           | 850          | 425          |
| $500 \leq G < 600$   | 900           | 900          | 450          |
| $600 \leq G < 700$   | 950           | 950          | 475          |
| $700 \leq G < 800$   | 1000          | 1000         | 500          |
| $800 \leq G < 900$   | 1050          | 1050         | 525          |
| $900 \leq G < 1000$  | 1050          | 1050         | 550          |
| $1000 \leq G < 1100$ | 1100          | 1100         | 550          |
| $1100 \leq G < 1200$ | 1150          | 1150         | 560          |
| $1200 \leq G < 1300$ | 1150          | 1150         | 580          |
| $1300 \leq G < 1400$ | 1200          | 1200         | 600          |
| $1400 \leq G < 1500$ | 1200          | 1200         | 610          |
| $1500 \leq G < 1600$ | 1250          | 1250         | 620          |



## VII. Пуск і технічне обслуговування

### 1. Перед пуском



#### ОБЕРЕЖНО

Не запускайте насос, доки корпус не заповнено рідиною, а повітря не видалено повністю.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Стежте за напрямком випускного отвору під час видалення повітря: рідина, що виходить (особливо високо- чи низькотемпературна, токсична або їдка), не має травмувати персонал і потрапляти на двигун та інші вузли.

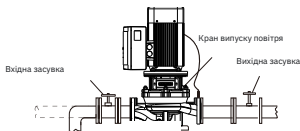


Рисунок 8. Арматура для заповнення та видалення повітря

#### Рівень рідини нижчий за вхід насоса (закрита або відкрита система)

1. Закрийте вихідну засувку та відкрийте вхідну.
2. Відкрутіть кран випуску повітря на кришці насоса.
3. Відкрутіть пробку у верхній частині фланця з будь-якого боку насоса — конкретне місце визначаєте за виконанням насоса.
4. Через заливний отвір повністю заповніть корпус насоса та всмоктувальний трубопровід.
5. Закрутіть пробку назад.
6. Закрутіть кран випуску повітря — див. рисунок 8.

#### Рівень рідини вищий за вхід насоса (закрита або відкрита система)

1. Закрийте вхідну засувку та відкрутіть кран випуску повітря на кришці насоса — див. рисунок 8.
2. Повільно відкривайте вхідну засувку, доки з випускного отвору не піде рівний струмінь рідини.
3. Закрутіть кран випуску повітря та повністю відкрийте засувку.

## 2. Перевірка напрямку обертання

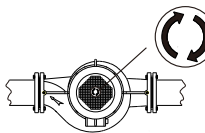


Рисунок 9. Напрямок обертання за стрілкою на корпусі



### **ОБЕРЕЖНО**

Не запускайте насос для перевірки напрямку обертання двигуна, доки корпус не заповнено рідиною, а повітря не видалено повністю.

## 3. Пуск

1. Перед пуском переконайтеся, що вхідна засувка повністю відкрита, а вихідна — прочинена.
2. Запустіть насос.
3. Після пуску засувкою відрегулюйте витрату до потрібного режиму, контролюючи манометр, витратомір та амперметр.
4. Призначте відповідального, який регулярно оглядатиме насос під час нормальної роботи та своєчасно зупинятиме його для перевірки й усунення відхилень. Інакше насос буде безповоротно пошкоджено.

## 4. Технічне обслуговування

### Насос

Регулярно оглядайте та обслуговуйте насос. Якщо перекачуване середовище містить складні речовини, регулярно перевіряйте знос торцевого ущільнення. Якщо насос тривалий час не використовують, уведіть між валом і манжетою трохи силіконової оливи, щоб ущільнення не закорродувало та не «прикипіло».

Регулярно оглядайте двигун, тримайте його чистим і провітрюваним; якщо насос установлено в запиленому приміщенні, очищайте двигун частіше.

### Частотний перетворювач



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не торкайтеся клем перетворювача під напругою — це може призвести до ураження струмом.
- Обслуговування, перевірку та заміну компонентів доручайте лише кваліфікованому електротехнічному персоналу.
- Починайте роботи щонайменше через 10 хвилин після вимкнення живлення або переконавшись у відсутності залишкової напруги — інакше можливе травмування.
- Не торкайтеся плати руками: на ній є КМОН-мікросхеми, які може пошкодити статична електрика.
- Суворо заборонено вносити зміни до частотного перетворювача без дозволу — це може призвести до тяжкого травмування або загибелі.

## VIII. Панель керування частотного перетворювача

### 1. Схема панелі



1. **MENU** — перехід із режиму індикації в режим параметрів.
2. **P.SP/ENT** — швидке налаштування тиску води, а також підтвердження та збереження значення параметра.
3. **SHIFT** — переміщення курсору під час перемикання показань і зміни параметрів. У стані «стоп» утримуйте SHIFT, щоб насос обертався з частотою 5 Гц і можна було перевірити правильність напрямку обертання. Під час роботи SHIFT перемикає показання: робоча частота, вихідний струм, заданий тиск, тиск зворотного зв'язку. Розряд, що блимає, — той, який зараз редагується.
4. **▲ ▼** — зміна значень параметрів і заданого тиску. Утримування протягом 2 секунд відкриває режим налаштування тиску.
5. **RUN/STOP** — пуск насоса; ця сама клавіша зупиняє насос і скидає аварію.

### 2. Індикація

- **Робота** — світиться постійно: насос працює; блимає: сплячий режим.
- **Стоп** — насос зупинено (черговий режим).
- **Мережа насосів** — світиться, коли з'єднання між насосами встановлено; згасає, коли зв'язок утрачено.
- **Аварія** — спрацював захист частотного перетворювача.
- **Заданий тиск** — на дисплеї показано встановлене значення тиску.
- **Тиск зворотного зв'язку** — на дисплеї показано фактичний тиск у трубопроводній мережі.

### 3. Робота з клавіатурою

Меню має три рівні:

1. номер групи параметрів (перший рівень);
2. код параметра (другий рівень);
3. значення параметра (третій рівень).

З третього рівня повернутися на другий можна клавішею **MENU** або **P.SP/ENT**. Різниця: **P.SP/ENT** зберігає задане значення на платі керування, повертається на другий рівень і автоматично переходить до наступного коду параметра; **MENU** повертається на другий рівень без збереження й лишається на поточному коді.

Якщо на третьому рівні розряд не блимає, змінити його не можна — клавішею **SHIFT** перейдіть до розряду, що блимає.



Параметри, позначені в таблиці знаком «●», змінюють лише в зупиненому стані. Параметри зі знаком «◎» — це фактичні виміряні значення, їх змінити не можна.

#### Приклад: змінити F0.02 з 0 на 1



- У стані «стоп» або «робота» блимають перші чотири розряди (**0.00**); у режимі груп і кодів блимає перший розряд.
- Якщо значення має багато розрядів, натисніть **▲** і **▼** одночасно, щоб перейти до наступного розряду.
- Клавішами **▲ ▼** обирають інші параметри групи F0, а на першому рівні — інші групи параметрів.
- Щоб увійти до групи параметрів, утримуйте **MENU** 2 секунди.
- Кінцевий стан **0.00** — режим «стоп» або «робота» (частота 50 Гц).

### 4. Налаштування тиску

У режимі роботи або зупинки утримуйте клавіші **▲** та **▼** протягом 2 секунд, щоб увійти в режим налаштування тиску. Клавішами **▲ ▼** задайте потрібний тиск і вийдіть клавішею **MENU** або **P.SP/ENT** — значення збережеться автоматично.



Співвідношення одиниць тиску: 0,1 МПа = 100 кПа = 1 бар = 1 кгс/см².

## IX. Технічні дані

---

### 1. Параметри моделей

| №  | Модель     | Номінальна подача, м³/год | Номінальний напір, м | Макс. уставка тиску, м | Показ уставки тиску, МПа | Потужність двигуна, кВт |
|----|------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  | TBE32-18/2 | 12,5                      | 18                   | 18                     | 0,18                     | 1,1                     |
| 2  | TBE32-21/2 | 12,5                      | 21                   | 21                     | 0,21                     | 1,5                     |
| 3  | TBE32-26/2 | 12,5                      | 26                   | 26                     | 0,26                     | 2,2                     |
| 4  | TBE32-33/2 | 12,5                      | 33                   | 33                     | 0,33                     | 3                       |
| 5  | TBE32-40/2 | 12,5                      | 40                   | 40                     | 0,40                     | 3                       |
| 6  | TBE32-50/2 | 12,5                      | 50                   | 50                     | 0,50                     | 4                       |
| 7  | TBE40-16/2 | 12,5                      | 16                   | 16                     | 0,16                     | 1,1                     |
| 8  | TBE40-21/2 | 12,5                      | 21                   | 21                     | 0,21                     | 1,5                     |
| 9  | TBE40-20/2 | 20                        | 20                   | 20                     | 0,20                     | 2,2                     |
| 10 | TBE40-26/2 | 20                        | 26                   | 26                     | 0,26                     | 3                       |
| 11 | TBE40-30/2 | 25                        | 30                   | 30                     | 0,30                     | 4                       |
| 12 | TBE40-36/2 | 25                        | 36                   | 36                     | 0,36                     | 5,5                     |
| 13 | TBE40-50/2 | 25                        | 50                   | 50                     | 0,50                     | 7,5                     |
| 14 | TBE50-12/2 | 16                        | 12                   | 12                     | 0,12                     | 1,1                     |
| 15 | TBE50-15/2 | 20                        | 15                   | 15                     | 0,15                     | 1,5                     |
| 16 | TBE50-18/2 | 25                        | 18                   | 18                     | 0,18                     | 2,2                     |
| 17 | TBE50-24/2 | 25                        | 24                   | 24                     | 0,24                     | 3                       |
| 18 | TBE50-28/2 | 30                        | 28                   | 28                     | 0,28                     | 4                       |
| 19 | TBE50-36/2 | 30                        | 36                   | 36                     | 0,36                     | 5,5                     |
| 20 | TBE50-40/2 | 35                        | 40                   | 40                     | 0,40                     | 7,5                     |
| 21 | TBE50-50/2 | 40                        | 50                   | 50                     | 0,50                     | 11                      |
| 22 | TBE50-60/2 | 50                        | 60                   | 60                     | 0,60                     | 15                      |
| 23 | TBE50-71/2 | 50                        | 71                   | 71                     | 0,71                     | 18,5                    |
| 24 | TBE65-12/2 | 25                        | 12                   | 12                     | 0,12                     | 1,5                     |
| 25 | TBE65-15/2 | 30                        | 15                   | 15                     | 0,15                     | 2,2                     |
| 26 | TBE65-20/2 | 30                        | 20                   | 20                     | 0,20                     | 3                       |
| 27 | TBE65-22/2 | 40                        | 22                   | 22                     | 0,22                     | 4                       |

| №  | Модель      | Номинальна подача, м³/год | Номинальний напір, м | Макс. уставка тиску, м | Показ уставки тиску, МПа | Потужність двигуна, кВт |
|----|-------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 28 | TBE65-30/2  | 40                        | 30                   | 30                     | 0,30                     | 5,5                     |
| 29 | TBE65-34/2  | 50                        | 34                   | 34                     | 0,34                     | 7,5                     |
| 30 | TBE65-42/2  | 50                        | 42                   | 42                     | 0,42                     | 11                      |
| 31 | TBE65-52/2  | 50                        | 52                   | 52                     | 0,52                     | 15                      |
| 32 | TBE65-60/2  | 60                        | 60                   | 60                     | 0,60                     | 18,5                    |
| 33 | TBE80-13/2  | 50                        | 13                   | 13                     | 0,13                     | 3                       |
| 34 | TBE80-19/2  | 50                        | 19                   | 19                     | 0,19                     | 4                       |
| 35 | TBE80-23/2  | 50                        | 23                   | 23                     | 0,23                     | 5,5                     |
| 36 | TBE80-29/2  | 50                        | 29                   | 29                     | 0,29                     | 7,5                     |
| 37 | TBE80-30/2  | 50                        | 30                   | 30                     | 0,30                     | 11                      |
| 38 | TBE80-38/2  | 50                        | 38                   | 38                     | 0,38                     | 15                      |
| 39 | TBE80-47/2  | 80                        | 47                   | 47                     | 0,47                     | 18,5                    |
| 40 | TBE100-10/2 | 80                        | 10                   | 10                     | 0,10                     | 3                       |
| 41 | TBE100-15/2 | 80                        | 15                   | 15                     | 0,15                     | 4                       |
| 42 | TBE100-17/2 | 60                        | 17                   | 17                     | 0,17                     | 5,5                     |
| 43 | TBE100-22/2 | 80                        | 22                   | 22                     | 0,22                     | 7,5                     |
| 44 | TBE100-27/2 | 100                       | 27                   | 27                     | 0,27                     | 11                      |
| 45 | TBE100-34/2 | 100                       | 34                   | 34                     | 0,34                     | 15                      |
| 46 | TBE100-40/2 | 110                       | 40                   | 40                     | 0,40                     | 18,5                    |
| 47 | TBE125-11/4 | 120                       | 11                   | 11                     | 0,11                     | 5,5                     |
| 48 | TBE125-15/4 | 120                       | 15                   | 15                     | 0,15                     | 7,5                     |
| 49 | TBE125-18/4 | 160                       | 18                   | 18                     | 0,18                     | 11                      |
| 50 | TBE125-22/4 | 160                       | 22                   | 22                     | 0,22                     | 15                      |
| 51 | TBE125-28/4 | 160                       | 28                   | 28                     | 0,28                     | 18,5                    |
| 52 | TBE150-13/4 | 200                       | 13                   | 13                     | 0,13                     | 11                      |
| 53 | TBE150-17/4 | 200                       | 17                   | 17                     | 0,17                     | 15                      |
| 54 | TBE150-22/4 | 200                       | 22                   | 22                     | 0,22                     | 18,5                    |



## 2. Випробувальний тиск і тиск на вході

**Випробувальний тиск** — значення, отримане на чистій воді за кімнатної температури 20 °С.

**Тиск на вході** потрібно правильно відрегулювати, щоб насос працював в оптимальному режимі з найнижчим рівнем шуму.

Якщо тиск усередині насоса нижчий за тиск пароутворення перекачуваного середовища, виникає кавітація. Максимальну висоту всмоктування  $H$  (м), за якої на вході насоса зберігається мінімально потрібний тиск, обчислюють за формулою:

$$H = P_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

- $P_b$  атмосферний тиск, бар; для закритої системи — тиск у системі, бар;  
**NPSH** кавітаційний запас, м; зчитують із кривої характеристики за максимальної подачі;  
 $H_f$  втрати тиску у вхідному трубопроводі, м, за максимальної подачі;  
 $H_v$  тиск пароутворення рідини, м, за робочої температури;  
 $H_s$  запас надійності, м, не менше ніж 0,5 м.

Якщо розрахункове  $H$  додатне, насос може працювати з усмоктуванням. Якщо  $H$  від'ємне, насос працюватиме нормально лише з підпором.



Зазвичай цей розрахунок не виконують. Він потрібен лише коли:

1. висока температура рідини;
2. подача перевищує граничне значення;
3. велика висота всмоктування або довгий вхідний трубопровід;
4. низький тиск у системі;
5. несприятливі умови на вході.

### 3. Рівень шуму

Трифазний двигун під навантаженням, 50 Гц.

#### Двигун 2Р (2900 об/хв)

| Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | Шум, дБ(А) |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 1,1             | 2880                     | 65         |
| 1,5             | 2895                     | 71         |
| 2,2             | 2895                     | 72         |
| 3               | 2895                     | 73         |
| 4               | 2905                     | 74         |
| 5,5             | 2930                     | 78         |
| 7,5             | 2930                     | 78         |
| 11              | 2945                     | 82         |
| 15              | 2945                     | 82         |
| 18,5            | 2940                     | 82         |

#### Двигун 4Р (1450 об/хв)

| Потужність, кВт | Частота обертання, об/хв | Шум, дБ(А) |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 5,5             | 1460                     | 70         |
| 7,5             | 1460                     | 70         |
| 11              | 1465                     | 72         |
| 15              | 1465                     | 72         |
| 18,5            | 1470                     | 72         |



Шум насосного агрегату створює переважно двигун; шум самого насоса дуже малий, і ним нехтують. Тому рівень шуму агрегату визначають за рівнем шуму двигуна. Для двигуна з частотним перетворювачем додатково враховують шум від частотного регулювання.

### 4. Ступінь захисту

Ступінь захисту двигуна — **IP55**.

## 5. Добір швидкозношуваних деталей

### Підшипники двигуна

#### Двигун 2Р

| Виконання двигуна | Передній підшипник | Задній підшипник |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 1,1 кВт           | 6204               | 6204             |
| 1,5 кВт           | 6305               | 6205             |
| 2,2 кВт           | 6305               | 6205             |
| 3 кВт             | 6306               | 6206             |
| 4 кВт             | 6306               | 6206             |
| 5,5 кВт           | 6308               | 6308             |
| 7,5 кВт           | 6308               | 6308             |
| 11 кВт            | 7309               | 6309             |
| 15 кВт            | 7309               | 6309             |
| 18,5 кВт          | 7309               | 6309             |

#### Двигун 4Р

| Виконання двигуна | Передній підшипник | Задній підшипник |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 5,5 кВт           | 6308               | 6308             |
| 7,5 кВт           | 6308               | 6308             |
| 11 кВт            | 7309               | 6309             |
| 15 кВт            | 7309               | 6309             |
| 18,5 кВт          | 7311               | 6311             |

Передній підшипник — це підшипник з боку виходу вала двигуна.

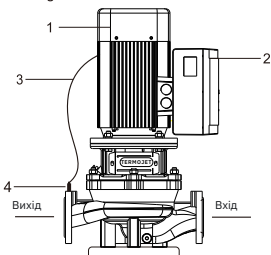
### Що враховувати під час експлуатації підшипників

- Мастило доливають або замінюють приблизно через 2500 годин напрацювання (закриті підшипники заміни мастила не потребують протягом усього ресурсу).
- Якщо підшипник перегрівається або мастило деградує під час роботи — замінити мастило вчасно.
- Наприкінці ресурсу підшипника вібрація та шум двигуна помітно зростають. Підшипник замінюють, коли радіальний зазор досягає таких значень:

|                                   |       |       |       |        |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Внутрішній діаметр підшипника, мм | 10–30 | 35–50 | 55–80 | 85–130 |
| Граничний радіальний зазор, мм    | 0,10  | 0,15  | 0,20  | 0,30   |

- Марка мастила для заміни — літєве ZL-3 або аналогічне.
- Кількість мастила: для 2-полюсних двигунів заповнюють  $\frac{1}{2}$  проміжку між внутрішнім і зовнішнім кільцями підшипника, для 4-полюсних —  $\frac{3}{4}$ .

## 6. Конструктивна схема

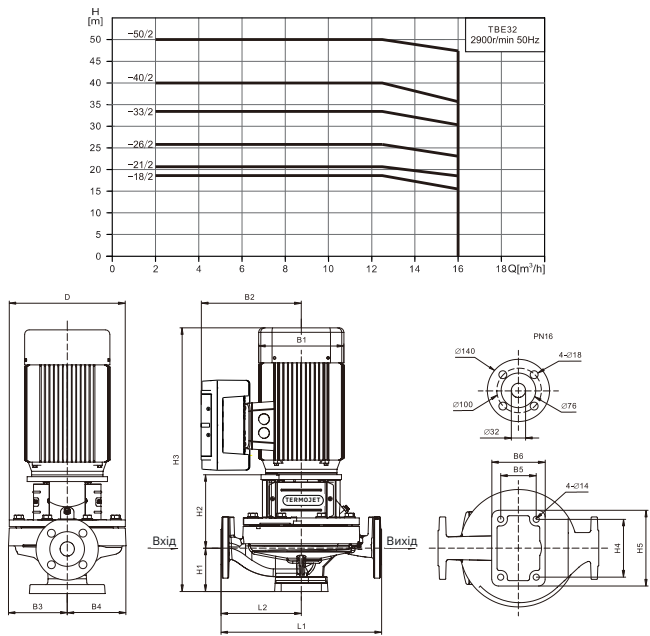


### Основні складники:

1. насос серії ТВ;
2. частотний перетворювач;
3. сигнальний кабель датчика;
4. датчик тиску.

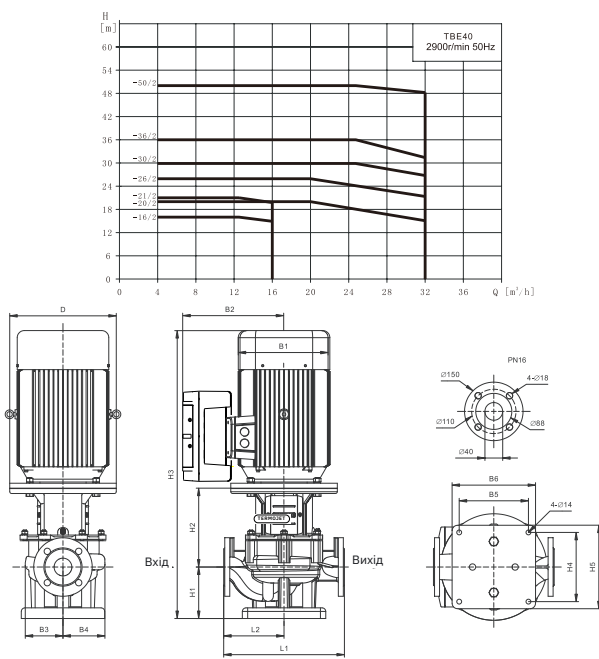
7. Монтажні розміри та характеристики

TBE32



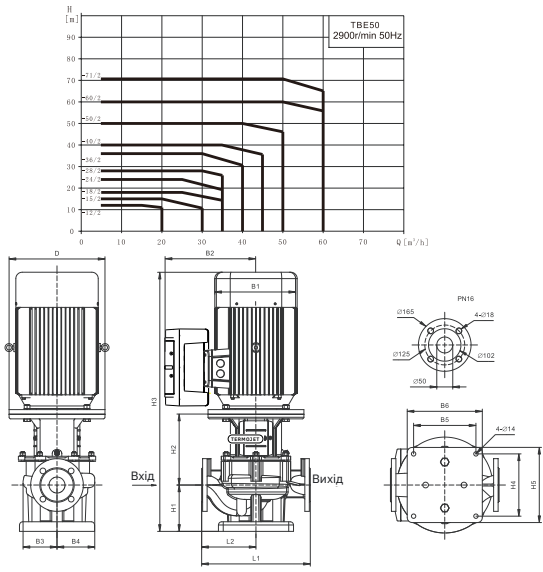
| Модель     | Розміри, мм |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | Маса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|            | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5 | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE32-18/2 | 188         | 148 | 207 | 95  | 95  | 70 | 100 | 90  | 142 | 480 | 120 | 150 | 320 | 160 | 33       |
| TBE32-21/2 | 188         | 166 | 226 | 95  | 95  | 70 | 100 | 90  | 149 | 520 | 120 | 150 | 320 | 160 | 37       |
| TBE32-26/2 | 223         | 166 | 226 | 110 | 110 | 70 | 100 | 90  | 149 | 535 | 120 | 150 | 320 | 160 | 41       |
| TBE32-33/2 | 223         | 191 | 239 | 110 | 110 | 70 | 100 | 90  | 159 | 560 | 120 | 150 | 320 | 160 | 59       |
| TBE32-40/2 | 260         | 191 | 239 | 129 | 129 | 80 | 120 | 100 | 166 | 585 | 130 | 170 | 360 | 180 | 60       |
| TBE32-50/2 | 260         | 212 | 251 | 129 | 129 | 80 | 120 | 100 | 166 | 615 | 130 | 170 | 360 | 180 | 63       |

# TBE40



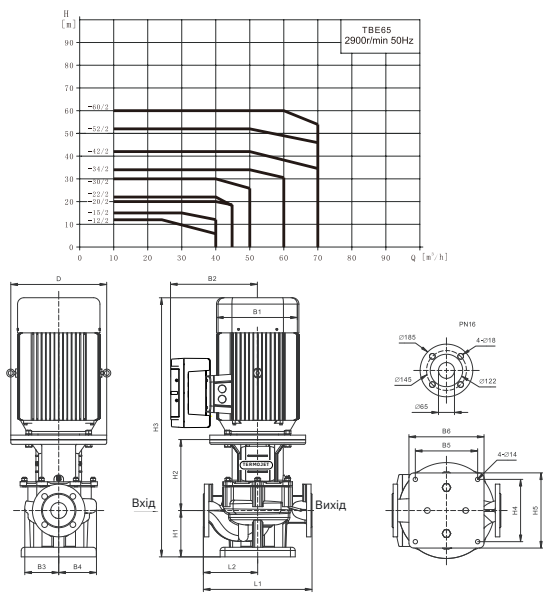
| Модель     | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Маса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|            | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE40-16/2 | 200         | 153 | 205 | 121 | 121 | 195 | 235 | 98  | 170 | 520 | 195 | 235 | 320 | 160 | 40       |
| TBE40-21/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 98  | 170 | 561 | 195 | 235 | 320 | 160 | 45       |
| TBE40-20/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 170 | 593 | 195 | 235 | 340 | 170 | 50       |
| TBE40-26/2 | 250         | 195 | 232 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 190 | 637 | 195 | 235 | 340 | 170 | 61       |
| TBE40-30/2 | 250         | 215 | 249 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 190 | 663 | 195 | 235 | 340 | 170 | 67       |
| TBE40-36/2 | 300         | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 140 | 225 | 785 | 195 | 235 | 440 | 220 | 98       |
| TBE40-50/2 | 300         | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 140 | 225 | 785 | 195 | 235 | 440 | 220 | 104      |

TBE50



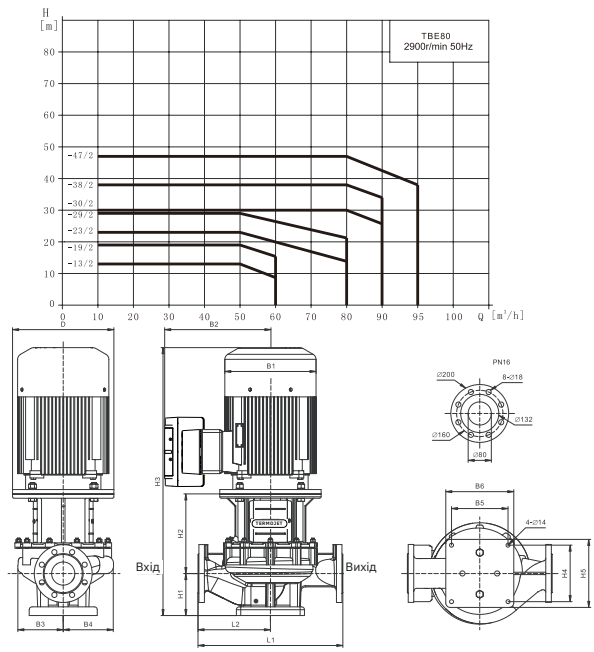
| Модель     | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Маса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|            | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE50-12/2 | 200         | 153 | 205 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 547 | 195 | 235 | 340 | 170 | 46       |
| TBE50-15/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 588 | 195 | 235 | 340 | 170 | 50       |
| TBE50-18/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 588 | 195 | 235 | 340 | 170 | 52       |
| TBE50-24/2 | 250         | 195 | 232 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 170 | 632 | 195 | 235 | 340 | 170 | 63       |
| TBE50-28/2 | 250         | 215 | 249 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 182 | 670 | 195 | 235 | 340 | 170 | 69       |
| TBE50-36/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 222 | 787 | 195 | 235 | 340 | 170 | 90       |
| TBE50-40/2 | 300         | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 223 | 788 | 195 | 235 | 440 | 220 | 109      |
| TBE50-50/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 901 | 195 | 235 | 440 | 220 | 172      |
| TBE50-60/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 901 | 195 | 235 | 440 | 220 | 187      |
| TBE50-71/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 945 | 195 | 235 | 440 | 220 | 206      |

# TBE65



| Модель     | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | Маса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
|            | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2    |          |
| TBE65-12/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 170 | 598 | 195 | 235 | 360 | 180   | 52       |
| TBE65-15/2 | 200         | 168 | 217 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 170 | 598 | 195 | 235 | 360 | 180   | 54       |
| TBE65-20/2 | 250         | 195 | 232 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 190 | 642 | 195 | 235 | 360 | 180   | 65       |
| TBE65-22/2 | 250         | 215 | 249 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 190 | 668 | 195 | 235 | 360 | 180   | 71       |
| TBE65-30/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 230 | 785 | 195 | 235 | 360 | 180   | 92       |
| TBE65-34/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 230 | 785 | 195 | 235 | 360 | 180   | 98       |
| TBE65-42/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 913 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 174      |
| TBE65-52/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 913 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 190      |
| TBE65-60/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 957 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 209      |

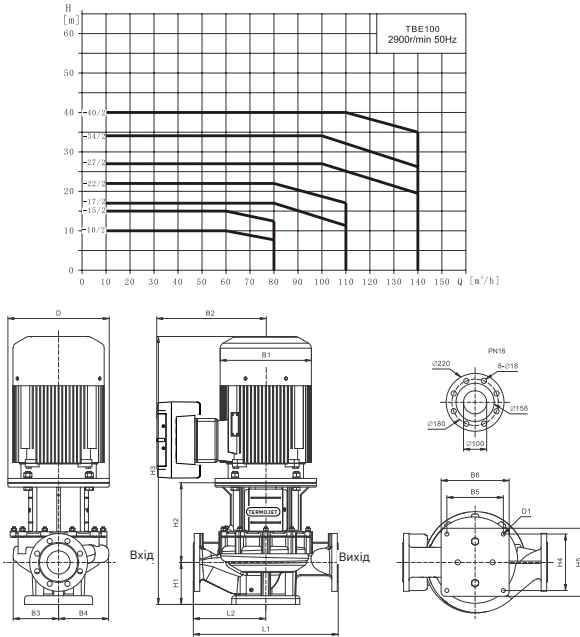
# TBE80



| Модель     | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Маса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|            | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE80-13/2 | 250         | 195 | 232 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 200 | 644 | 195 | 235 | 440 | 220 | 69       |
| TBE80-19/2 | 250         | 215 | 249 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 200 | 670 | 195 | 235 | 440 | 220 | 75       |
| TBE80-23/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 240 | 787 | 195 | 235 | 440 | 220 | 96       |
| TBE80-29/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 240 | 787 | 195 | 235 | 440 | 220 | 101      |
| TBE80-30/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 918 | 195 | 235 | 500 | 250 | 178      |
| TBE80-38/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 918 | 195 | 235 | 500 | 250 | 193      |
| TBE80-47/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 962 | 195 | 235 | 500 | 250 | 211      |

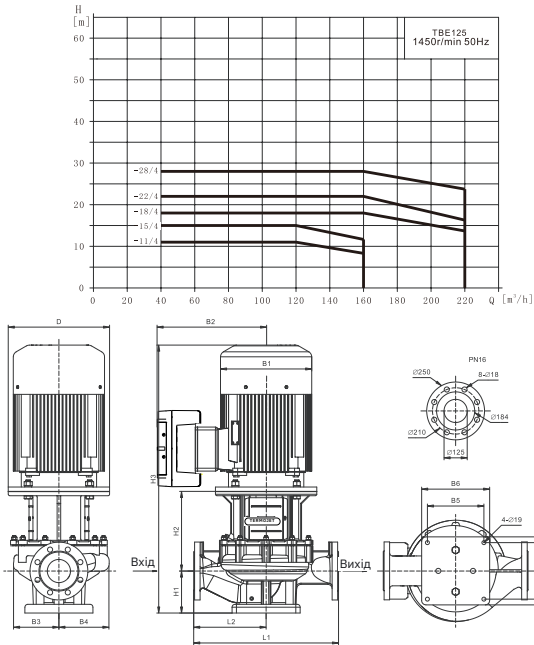


# TBE100



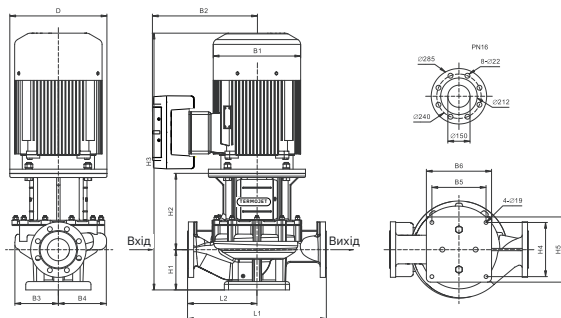
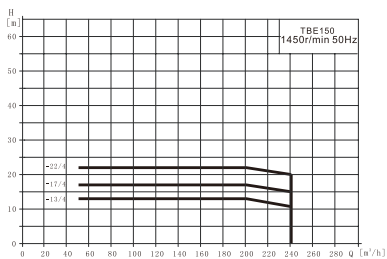
| Модель      | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | Маса, кг |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
|             | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  | D1    |          |
| TBE100-10/2 | 250         | 195 | 232 | 121 | 148 | 195 | 235 | 135 | 190 | 642 | 195 | 235 | 450 | 225 | 4-Ø14 | 72       |
| TBE100-15/2 | 250         | 215 | 249 | 121 | 148 | 195 | 235 | 135 | 190 | 668 | 195 | 235 | 450 | 225 | 4-Ø14 | 78       |
| TBE100-17/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 148 | 195 | 235 | 170 | 230 | 820 | 195 | 235 | 500 | 250 | 4-Ø14 | 104      |
| TBE100-22/2 | 300         | 260 | 271 | 121 | 148 | 195 | 235 | 170 | 230 | 820 | 195 | 235 | 500 | 250 | 4-Ø14 | 110      |
| TBE100-27/2 | 350         | 314 | 382 | 123 | 148 | 195 | 235 | 170 | 265 | 933 | 195 | 235 | 550 | 275 | 4-Ø14 | 172      |
| TBE100-34/2 | 350         | 314 | 382 | 123 | 148 | 195 | 235 | 170 | 265 | 933 | 195 | 235 | 550 | 275 | 4-Ø14 | 187      |
| TBE100-40/2 | 350         | 314 | 382 | 167 | 167 | 290 | 350 | 170 | 270 | 982 | 290 | 350 | 550 | 275 | 4-Ø19 | 227      |

## TBE125



| Модель      | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Маса, кг |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|
|             | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE125-11/4 | 300         | 260 | 271 | 170 | 205 | 290 | 350 | 245 | 235 | 900  | 290 | 350 | 620 | 310 | 156      |
| TBE125-15/4 | 300         | 260 | 271 | 170 | 205 | 290 | 350 | 245 | 235 | 900  | 290 | 350 | 620 | 310 | 165      |
| TBE125-18/4 | 350         | 314 | 382 | 191 | 225 | 290 | 350 | 245 | 290 | 1033 | 290 | 350 | 800 | 400 | 254      |
| TBE125-22/4 | 350         | 314 | 382 | 191 | 225 | 290 | 350 | 245 | 290 | 1077 | 290 | 350 | 800 | 400 | 270      |
| TBE125-28/4 | 350         | 355 | 398 | 219 | 248 | 290 | 350 | 245 | 285 | 1108 | 290 | 350 | 800 | 400 | 318      |

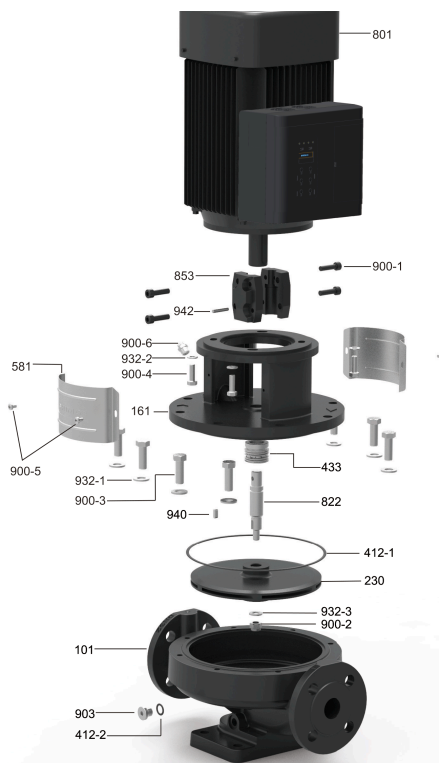
# TBE150



| Модель      | Розміри, мм |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     | Маса, кг |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|
|             | D           | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  | L1  | L2  |          |
| TBE150-13/4 | 350         | 314 | 382 | 202 | 242 | 290 | 350 | 245 | 275 | 1018 | 290 | 350 | 800 | 400 | 254      |
| TBE150-17/4 | 350         | 314 | 382 | 202 | 242 | 290 | 350 | 245 | 275 | 1062 | 290 | 350 | 800 | 400 | 270      |
| TBE150-22/4 | 350         | 355 | 398 | 231 | 265 | 290 | 350 | 245 | 285 | 1108 | 290 | 350 | 800 | 400 | 318      |

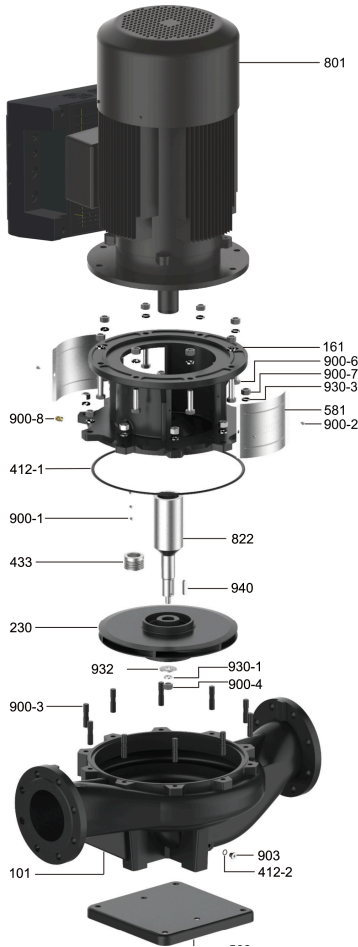
Х. Складальні креслення насоса

ТВЕ32



| Поз.  | Найменування                       | Матеріал |
|-------|------------------------------------|----------|
| 101   | Корпус насоса                      | HT200    |
| 161   | Кришка насоса                      | HT200    |
| 230   | Робоче колесо                      | HT200    |
| 412-1 | Ущільнювальне кільце               | NBR      |
| 412-2 | Ущільнювальне кільце               | FPM      |
| 433   | Торцеве ущільнення                 | /        |
| 581   | Захисний кожух                     | 304      |
| 801   | Електродвигун                      | /        |
| 822   | Вал насоса                         | 304      |
| 853   | Напівмуфта                         | F0212J   |
| 900-1 | Гвинт із внутрішнім шестигранником | Q235A    |
| 900-2 | Контргайка                         | 304      |
| 900-3 | Болт із шестигранною головкою      | 304      |
| 900-4 | Болт із шестигранною головкою      | 304      |
| 900-5 | Гвинт із хрестоподібним шліцом     | Q235A    |
| 900-6 | Кран випуску повітря               | H59      |
| 903   | Пробка з внутрішнім шестигранником | 304      |
| 932-1 | Шайба плоска                       | 304      |
| 932-2 | Шайба плоска                       | 304      |
| 932-3 | Шайба плоска                       | 304      |
| 940   | Шпонка призматична                 | 45#      |
| 942   | Штифт циліндричний                 | 304      |

## TBE40 – TBE150



| Поз.  | Найменування                                  | Матеріал               |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 101   | Корпус насоса                                 | HT200 / HT250          |
| 161   | Кришка насоса                                 | HT200 / HT250          |
| 230   | Робоче колесо                                 | HT200 / нерж. сталь    |
| 412-1 | Ущільнювальне кільце                          | NBR / FPM              |
| 412-2 | Ущільнювальне кільце                          | FPM                    |
| 433   | Торцеве ущільнення                            | /                      |
| 562   | Опорна плита                                  | Q235A                  |
| 581   | Захисний кожух                                | 304                    |
| 801   | Електродвигун                                 | /                      |
| 822   | Вал насоса                                    | 06Cr19Ni10 (304) + 45# |
| 900-1 | Установчий гвинт із внутрішнім шестигранником | Q235A                  |
| 900-2 | Гвинт із хрестоподібним шліцом                | Q235A                  |
| 900-3 | Шпилька                                       | Q235A                  |
| 900-4 | Контргайка                                    | 304                    |
| 900-5 | Болт із шестигранною головкою                 | Q235A                  |
| 900-6 | Болт із шестигранною головкою                 | Q235A                  |
| 900-7 | Гайка шестигранна, тип 1                      | Q235A                  |
| 900-8 | Кран випуску повітря                          | H59                    |
| 903   | Пробка з внутрішнім шестигранником            | 304                    |
| 930-1 | Шайба пружинна                                | 304                    |
| 930-3 | Шайба пружинна                                | 65Mn                   |
| 932   | Шайба робочого колеса                         | 304                    |
| 940   | Шпонка призматична                            | 304                    |

## ХІ. Аналіз типових несправностей

### 1. Типові несправності насоса



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед розбиранням насоса або зміною положення клемної коробки живлення має бути знято й захищено від випадкового ввімкнення. Переконайтеся, що рідина, яка витече після розбирання корпусу, не травмує людей і не пошкодить інші вузли; особливу увагу приділіть високо- та низькотемпературній, токсичній і їдкій рідині. У разі несправності негайно передайте насос на огляд і ремонт кваліфікованому персоналу.

| Несправність                                             | Ймовірні причини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигун не запускається                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. немає живлення</li><li>2. перегорів запобіжник</li><li>3. спрацював захист від перевантаження пускача двигуна</li><li>4. поганий контакт або обрив котушки контактів пускача</li><li>5. перегорів запобіжник кола керування</li><li>6. несправність двигуна</li></ol>                                                                                                                    |
| Насос працює, але води немає                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. заблоковано вхід або в порожнині насоса є сторонні предмети</li><li>2. підсмоктування у вхідній трубі або надмірний витік через щілинне ущільнення</li><li>3. не відкривається донний або зворотний клапан</li><li>4. у вхідній трубі чи в насосі є повітря</li><li>5. зворотне обертання двигуна</li><li>6. неправильно дібрано насос</li><li>7. завелика висота всмоктування</li></ol> |
| Періодичне спрацювання захисту пускача                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. занизька уставка захисту від перевантаження</li><li>2. періодичні коливання напруги живлення</li><li>3. замалий перепад тиску між входом і виходом насоса</li></ol>                                                                                                                                                                                                                      |
| Двигун обертається у зворотний бік після зняття живлення | <ol style="list-style-type: none"><li>1. витік на вході насоса</li><li>2. пошкоджено донний або зворотний клапан</li><li>3. донний чи зворотний клапан заклинило у відкритому або частково відкритому положенні</li></ol>                                                                                                                                                                                                         |
| Завеликий робочий струм насоса                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. завелика подача</li><li>2. пошкоджено підшипник двигуна</li><li>3. механічне тертя між робочим колесом і корпусом насоса</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Несправність                                     | Ймовірні причини                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витік через насос                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. вал насоса встановлено неправильно</li> <li>2. пошкоджено торцеве ущільнення вала</li> <li>3. пошкоджено ущільнювальне кільце</li> <li>4. дефекти виливків корпусу насоса</li> </ol>                                                                           |
| Пускач увімкнено, але насос не запускається      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. несправність кола живлення</li> <li>2. перегорів запобіжник</li> <li>3. несправність пускача двигуна або його контактів</li> <li>4. несправність кола керування</li> </ol>                                                                                     |
| Пускач одразу вимикається після подання живлення | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. несправність кола</li> <li>2. несправність пускача двигуна</li> <li>3. ослаблене з'єднання кабелю</li> <li>4. пошкоджено обмотку двигуна</li> <li>5. насос заблоковано сторонніми предметами</li> <li>6. занижка уставка захисту від перевантаження</li> </ol> |
| Нестабільна подача насоса                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. занижкий тиск на вході насоса</li> <li>2. сторонні предмети у вхідному трубопроводі або в порожнині насоса</li> <li>3. у трубопроводі та насосі є повітря</li> </ol>                                                                                           |
| Шум насоса                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. насос працює «насухо»</li> <li>2. кавітація</li> <li>3. тертя деталей у порожнині насоса</li> <li>4. резонанс обладнання</li> <li>5. сторонні предмети в насосі</li> <li>6. нестійке кріплення трубопроводу</li> <li>7. повітря в рідині</li> </ol>            |

## 2. Типові несправності частотного перетворювача

### 2.1. Немає індикації після подання живлення

- Мультиметром перевірте, чи відповідає вхідна напруга номінальній напрузі перетворювача.
- Перевірте справність трифазного випрямного моста; якщо міст пошкоджено, зверніться до сервісу.

### 2.2. Автоматичний вимикач спрацьовує одразу після подання живлення

- Перевірте, чи немає замикання на землю або короткого замикання у вхідному колі живлення, і усуньте несправність.
- Перевірте, чи не пробито випрямний міст; у разі пошкодження зверніться до сервісу.

### 2.3. Двигун не обертається після пуску перетворювача

- Перевірте, чи симетрична трифазна напруга на виходах U, V, W. Якщо так — перевірте двигун на пошкодження й заклинювання та переконайтеся, що параметри двигуна задано правильно.
- Якщо напруга на виході є, але фази несиметричні — зверніться до сервісу.
- Якщо напруги на виході немає — зверніться до сервісу.

### 2.4. Індикація нормальна, але після пуску спрацьовує автоматичний вимикач

- Перевірте, чи немає короткого замикання між вихідними модулями; у разі виявлення зверніться до сервісу.
- Перевірте, чи немає короткого замикання або замикання на землю між жилами кабелю двигуна, і усуньте його.
- Якщо спрацювання поодинокі, а кабель до двигуна довгий, розгляньте встановлення вихідного дроселя змінного струму.

### 2.5. Насос не зупиняється, коли розбір води припинився

- Перевірте, чи тиск зворотного зв'язку на панелі перетворювача більший або дорівнює заданому. Перевірте, чи правильно задано діапазон датчика тиску, чи не переплутано полярність, чи немає повітря та чи не забруднено вхід води, якщо зворотний зв'язок менший за уставку.
- Зупиніть перетворювач вручну й простежте, чи падає тиск. Якщо значення зворотного зв'язку коливається біля уставки — замініть зворотний клапан.

### 2.6. Насос не переходить у сплячий режим за малого розбору або витоку

- Якщо насос не засинає або засинає надто довго — зменште коефіцієнт витоку **F0.04**.
- Якщо насос засинає передчасно та часто вмикається й вимикається — збільште коефіцієнт витоку **F0.04**.

### 2.7. Немає захисного вимкнення за відсутності води

- Не ввімкнено захист від сухого ходу **F4.00**.
- Занизько задано поріг виявлення сухого ходу **F4.01**.
- Занизько задано відсоток струму виявлення сухого ходу **F4.04**.



## XII. Коды помилок і способи усунення

| Код         | Тип несправності                       | Ймовірні причини                                                                                                                                                                         | Спосіб усунення                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E002</b> | Перевищення струму під час розгону     | 1. занадто швидкий розгін<br>2. занизька напруга мережі<br>3. замала потужність перетворювача                                                                                            | 1. збільшити час розгону<br>2. перевірити живлення<br>3. вибрати потужніший перетворювач                                                               |
| <b>E003</b> | Перевищення струму під час гальмування | 1. занадто швидке гальмування<br>2. замала потужність перетворювача                                                                                                                      | 1. збільшити час гальмування<br>2. збільшити потужність перетворювача                                                                                  |
| <b>E004</b> | Перевищення струму на сталій швидкості | 1. раптове або аномальне навантаження<br>2. занизька напруга мережі<br>3. замала потужність перетворювача                                                                                | 1. перевірити навантаження, зменшити різкі зміни<br>2. перевірити живлення<br>3. вибрати потужніший перетворювач                                       |
| <b>E005</b> | Перенапруга під час розгону            | 1. аномальна вхідна напруга<br>2. повторний пуск двигуна, що обертається, після короткого зникнення живлення                                                                             | 1. перевірити живлення<br>2. уникати частих зупинок і пусків                                                                                           |
| <b>E006</b> | Перенапруга під час гальмування        | 1. занадто швидке гальмування<br>2. велика інерція навантаження<br>3. аномальна вхідна напруга                                                                                           | 1. збільшити час гальмування<br>2. збільшити енергоспоживання гальмівних компонентів<br>3. перевірити живлення                                         |
| <b>E007</b> | Перенапруга на сталій швидкості        | 1. аномальна зміна вхідної напруги<br>2. велика інерція навантаження                                                                                                                     | 1. установити вхідний дросель<br>2. додати гальмівні компоненти                                                                                        |
| <b>E008</b> | Перевантаження буферного резистора     | 1. аномальна вхідна напруга<br>2. занадто швидке гальмування<br>3. велика інерція навантаження                                                                                           | 1. перевірити живлення<br>2. збільшити час гальмування<br>3. збільшити енергоспоживання гальмівних компонентів                                         |
| <b>E009</b> | Знижена напруга шини                   | занизька напруга мережі                                                                                                                                                                  | перевірити живлення мережі                                                                                                                             |
| <b>E010</b> | Перевантаження перетворювача           | 1. занадто швидкий розгін<br>2. повторний пуск двигуна, що обертається<br>3. занизька напруга мережі<br>4. надмірне навантаження                                                         | 1. збільшити час розгону<br>2. уникати частих зупинок і пусків<br>3. перевірити напругу мережі<br>4. вибрати потужніший перетворювач                   |
| <b>E011</b> | Перевантаження двигуна                 | 1. занизька напруга мережі<br>2. неправильно задано номінальний струм двигуна<br>3. двигун заклинило або навантаження різко змінилося<br>4. потужний двигун працює з малим навантаженням | 1. перевірити напругу мережі<br>2. задати номінальний струм двигуна<br>3. перевірити навантаження та збільшити момент<br>4. дібрати відповідний двигун |

| Код         | Тип несправності                     | Ймовірні причини                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Спосіб усунення                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E012</b> | Обрив фази на вході                  | обрив фази на входах R, S, T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. перевірити живлення<br>2. перевірити монтаж                                                                                                                                                                                 |
| <b>E013</b> | Обрив фази на виході                 | обрив фази на виходах U, V, W або значна несиметрія навантаження                                                                                                                                                                                                                                                 | перевірити кабель двигуна та його обмотки                                                                                                                                                                                      |
| <b>E014</b> | Перегрів силового модуля             | 1. миттєве перевищення струму перетворювача<br>2. міжфазне замикання або замикання на землю на виході<br>3. заблоковано канал охолодження або пошкоджено вентилятор<br>4. висока температура довкілля<br>5. ослаблені з'єднання плати керування<br>6. несправність кола живлення<br>7. дефект виготовлення плати | 1. див. заходи щодо перевищення струму<br>2. перекласти кабелі<br>3. прочистити канал охолодження або замінити вентилятор<br>4. знизити температуру довкілля<br>5. перевірити та під'єднати заново<br>6. звернутися до сервісу |
| <b>E015</b> | Зовнішня несправність                | спрацював вхід зовнішньої несправності                                                                                                                                                                                                                                                                           | перевірити зовнішній пристрій                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E016</b> | Помилка зв'язку                      | 1. неправильна швидкість передачі<br>2. помилка послідовного зв'язку<br>3. тривала перерва зв'язку                                                                                                                                                                                                               | 1. задати правильну швидкість передачі<br>2. натиснути RUN/STOP для скидання та звернутися до сервісу<br>3. перевірити монтаж інтерфейсу зв'язку                                                                               |
| <b>E017</b> | Несправність реле ввімкнення         | реле не спрацює                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | замінити реле або звернутися по технічну підтримку                                                                                                                                                                             |
| <b>E018</b> | Несправність кола вимірювання струму | 1. поганий контакт роз'єму плати керування<br>2. несправність кола живлення<br>3. пошкоджено датчик Холла<br>4. несправне коло підсилення                                                                                                                                                                        | 1. перевірити та переставити роз'єм<br>2. звернутися до сервісу                                                                                                                                                                |
| <b>E021</b> | Переповнення даних                   | 1. помилка читання чи запису параметрів<br>2. пошкоджено EEPROM                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. замінити плату керування<br>2. звернутися до сервісу                                                                                                                                                                        |
| <b>E022</b> | Помилка перевірки параметрів         | перевірити, чи змінювали параметри                                                                                                                                                                                                                                                                               | натиснути RUN/STOP для скидання                                                                                                                                                                                                |

| Код         | Тип несправності                        | Ймовірні причини                                                                                                                                                                                                                    | Спосіб усунення                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E023</b> | Замикання на землю                      | перевірити, чи немає замикання обмотки двигуна на землю                                                                                                                                                                             | 1. замінити кабель або двигун<br>2. звернутися до сервісу                                                                   |
| <b>E024</b> | Обрив кола зворотного зв'язку           | 1. датчик від'єднано або поганий контакт<br>2. занадто малий час виявлення обриву<br>3. датчик пошкоджено або немає сигналу зворотного зв'язку                                                                                      | 1. перевірити монтаж і підключення датчика<br>2. збільшити час виявлення обриву<br>3. замінити датчик                       |
| <b>E025</b> | Вичерпано час від увімкнення живлення   | досягнуто заданого часу від увімкнення                                                                                                                                                                                              | 1. натиснути RUN/STOP для скидання<br>2. звернутися до сервісу                                                              |
| <b>E026</b> | Вичерпано час роботи                    | досягнуто заданого часу роботи                                                                                                                                                                                                      | 1. натиснути RUN/STOP для скидання<br>2. звернутися до сервісу                                                              |
| <b>E027</b> | Аварія «немає води»                     | 1. аномальні тиск або рівень води<br>2. датчик від'єднано чи поганий контакт — немає сигналу<br>3. занадто малий час виявлення сухого ходу<br>4. занижена частота виявлення сухого ходу<br>5. завищений струм виявлення сухого ходу | 1. перевірити тиск води на вході насоса<br>2. перевірити монтаж і підключення датчика<br>3. перевірити відповідні параметри |
| <b>E028</b> | Аварія «високий тиск»                   | 1. аномальний сигнал датчика<br>2. занижено задано поріг аварії високого тиску                                                                                                                                                      | 1. перевірити підключення датчика<br>2. перевірити відповідні параметри                                                     |
| <b>E029</b> | Аварія «низький тиск»                   | 1. завищено задано поріг аварії низького тиску<br>2. датчик від'єднано чи поганий контакт — немає сигналу<br>3. неправильно вибрано тип датчика                                                                                     | 1. змінити параметри<br>2. перевірити датчик                                                                                |
| <b>E031</b> | Аварія «розрив трубопроводу»            | занадто малий час виявлення розриву                                                                                                                                                                                                 | перевірити трубопровід                                                                                                      |
| <b>E040</b> | Позафазне обмеження струму              | 1. завелике навантаження або двигун заклинило<br>2. замала потужність перетворювача                                                                                                                                                 | 1. зменшити навантаження, перевірити двигун і механічну частину<br>2. вибрати потужніший перетворювач                       |
| <b>E050</b> | Помилка зв'язку в багатонасосній мережі | 1. аномальний зв'язок у мережі<br>2. дубльовані адреси в мережі                                                                                                                                                                     | 1. вимкнути й увімкнути живлення<br>2. перевірити налаштування адрес мережі CAN<br>3. звернутися до сервісу                 |

### XIII. Таблиця параметрів частотного перетворювача

#### Умовні позначення в колонці «Зміна»

- значення параметра можна змінювати і в черговому режимі, і під час роботи;
- значення параметра не можна змінювати під час роботи;
- ◎ значення параметра — фактичне виміряне, змінити його не можна.

#### 1. Параметри, що відображаються на панелі

Перемикання показань — клавішею **SHIFT**.

##### У режимі роботи

| Індикація | Параметр       | Опис                            | Одиниця | Зміна |
|-----------|----------------|---------------------------------|---------|-------|
| <b>P</b>  | Поточний тиск  | Тиск у системі в реальному часі | бар     | ◎     |
| <b>H</b>  | Робоча частота | Поточна робоча частота          | Гц      | ◎     |
| <b>d</b>  | Заданий тиск   | Задане значення тиску в системі | бар     | ◎     |
| <b>A</b>  | Робочий струм  | Вихідний струм перетворювача    | А       | ◎     |
| <b>U</b>  | Напруга шини   | Напруга шини постійного струму  | В       | ◎     |

##### У зупиненому стані

| Індикація | Параметр      | Опис                            | Одиниця | Зміна |
|-----------|---------------|---------------------------------|---------|-------|
| <b>P</b>  | Поточний тиск | Тиск у системі в реальному часі | бар     | ◎     |
| <b>d</b>  | Заданий тиск  | Задане значення тиску в системі | бар     | ◎     |
| <b>U</b>  | Напруга шини  | Напруга шини постійного струму  | В       | ◎     |

## 2. Група загальних параметрів

| Код          | Назва параметра                  | Діапазон                                                            | Крок    | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0.00</b> | Уставка тиску                    | F4.01 ~ F0.10                                                       | 0,1 бар | 3,0 бар            | ○     | Для кількох насосів у мережі тиск задають лише на ведучому.                                                                                   |
| <b>F0.01</b> | Відхилення пуску                 | 0,0 ~ F0.00                                                         | 0,1 бар | 0,3 бар            | ○     | Вихід зі сплячого режиму, коли тиск падає нижче за уставку на це відхилення.                                                                  |
| <b>F0.02</b> | Напрямок обертання двигуна       | 0: прямий<br>1: зворотний                                           | 1       | 0                  | ●     | Змінює напрямок обертання насоса.                                                                                                             |
| <b>F0.03</b> | Захист від замерзання            | 0: вимкнено<br>1: увімкнено, у секундах<br>2: увімкнено, у хвилинах | 1       | 0                  | ○     | Докладні налаштування захисту від замерзання та закисання — F4.10–F4.12. Для кількох насосів у мережі заходи проти замерзання задають окремо. |
| <b>F0.04</b> | Коефіцієнт витoku                | 0,0 с ~ 100,0 с                                                     | 0,1 с   | 5,0 с              | ○     | Що більший витік, то менший коефіцієнт.                                                                                                       |
| <b>F0.05</b> | Джерело сигналу пуску та зупинки | 0: з клавіатури<br>1: із клем<br>2: через зв'язок                   | 1       | 0                  | ○     | Для кількох насосів у мережі на ведених задають 2.                                                                                            |
| <b>F0.06</b> | Автоматичний пуск                | 0 ~ 1                                                               | 1       | 0                  | ○     | 0: вимкнено; 1: увімкнено.                                                                                                                    |
| <b>F0.07</b> | Затримка самозапуску             | 0,0 с ~ 100,0 с                                                     | с       | 5,0 с              | ○     | Затримка перед автоматичним пуском.                                                                                                           |
| <b>F0.08</b> | Діапазон датчика                 | 0,0 бар ~ 200,0 бар                                                 | 0,1 бар | 16,0 бар           | ○     | Максимальний діапазон відповідного датчика.                                                                                                   |
| <b>F0.09</b> | Канал зворотного зв'язку датчика | 0: AI1<br>1: AI2<br>2: max (AI1, AI2)<br>3: min (AI1, AI2)          | 1       | 2                  | ○     | AI1 — струмовий зворотний зв'язок за замовчуванням, AI2 — потенціальний.                                                                      |

| Код          | Назва параметра                    | Діапазон         | Крок    | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0.10</b> | Уставка аварії високого тиску      | F0.00 ~ F0.08    | 0,1 бар | 14,4 бар           | ○     | Аварія та зупинка через 0,1 с після того, як тиск зворотного зв'язку досягне уставки. Аварія скидається автоматично після затримки скидання, коли тиск повернеться в норму. |
| <b>F0.11</b> | Уставка аварії низького тиску      | 0,0 ~ F0.00      | 0,1 бар | 0,0 бар            | ○     | Аварія та зупинка через затримку F4.09, коли тиск зворотного зв'язку менший за уставку. Скидається автоматично після повернення в норму; за значення 0 функція вимкнена.    |
| <b>F0.12</b> | Тиск зупинки за входом             | 0,0 бар ~ F0.08  | бар     | 3,5 бар            | ○     | Дійсне за F0.05 = 3: перетворювач пускається, коли тиск на вході менший за F0.13, і зупиняється, коли тиск більший за F0.12. Датчиком вхідного тиску може бути AI1 або AI2. |
| <b>F0.13</b> | Тиск пуску за входом               | 0,0 бар ~ F0.12  | бар     | 2,5 бар            | ○     |                                                                                                                                                                             |
| <b>F0.14</b> | Канал зворотного зв'язку за входом | 0: AI1<br>1: AI2 | 0       | 0                  | ○     |                                                                                                                                                                             |
| <b>F0.15</b> | Режим роботи перетворювача         | 0 ~ 1            | 1       | 0                  | ○     | 0: підтримання сталого тиску; 1: звичайне регулювання швидкості.                                                                                                            |
| <b>F0.16</b> | Ідентифікатор виробу               | /                | 1       | /                  | ◎     | Заводська уставка.                                                                                                                                                          |
| <b>F0.17</b> | Версія програмного забезпечення    | 2.000 ~ 2.999    | 1       | —                  | ◎     | Інструкція чинна лише для цього діапазону версій.                                                                                                                           |
| <b>F0.18</b> | Час розгону                        | 0,0 с ~ 6500,0 с | 0,1 с   | 5,0 с              | ○     | Залежить від потужності.                                                                                                                                                    |
| <b>F0.19</b> | Час гальмування                    | 0,0 с ~ 6500,0 с | 0,1 с   | 5,0 с              | ○     | Залежить від потужності.                                                                                                                                                    |

### 3. Група параметрів захисту насоса

| Код          | Назва параметра                                        | Діапазон                            | Крок    | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.00</b> | Функція захисту від сухого ходу                        | 0 ~ 2                               | 1       | 2                  | ○     | 0: вимкнено; 1: за частотою і струмом; 2: за тиском на виході; 3: за частотою, струмом і тиском; 4: за тиском на вході.                                                                                                                |
| <b>F4.01</b> | Поріг виявлення сухого ходу                            | 0,0 бар ~ F0.00                     | 0,1 бар | 0,5 бар            | ○     | Сухий хід визначають, коли тиск зворотного зв'язку менший за уставку.                                                                                                                                                                  |
| <b>F4.02</b> | Частота виявлення сухого ходу                          | 0,00 Гц ~ верхня межа частоти F2.07 | 0,00 Гц | 48,00 Гц           | ○     | Порівняльна частота: сухий хід визначають, коли робоча частота більша за неї.                                                                                                                                                          |
| <b>F4.03</b> | Час виявлення сухого ходу                              | 0,0 с ~ 200,0 с                     | 0,1 с   | 60,0 с             | ○     | Аварію сухого ходу видають після виконання умов протягом цього часу.                                                                                                                                                                   |
| <b>F4.04</b> | Відсоток струму виявлення сухого ходу                  | 0,0 % ~ 100,0 %                     | 0,1 %   | 40,0 %             | ○     | Дійсне за F4.00 = 1. Відсоток номінального струму двигуна: сухий хід визначають, коли робочий струм менший за це значення.                                                                                                             |
| <b>F4.05</b> | Затримка автоматичного перезапуску після сухого ходу   | 0 хв ~ 9999 хв                      | 1 хв    | 15 хв              | ○     | 0 — аварію сухого ходу скидають через F4.07 і F4.08; не 0 — після виявлення сухого ходу відлічується задана затримка.                                                                                                                  |
| <b>F4.06</b> | Кількість автоматичних скидань захисту від сухого ходу | 0 ~ 9999                            | 1       | 10                 | ○     | Після видачі аварії перетворювач автоматично скидається та запускається через час F4.05. Кількість скидань обмежено цим параметром; після її вичерпання аварію скидають вручну клавішею RUN/STOP. 9999 — необмежена кількість скидань. |

| Код          | Назва параметра                    | Діапазон                            | Крок    | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.07</b> | Тиск виявлення надходження води    | 0,0 бар ~ F0.00                     | 0,1 бар | 1,0 бар            | ○     | Систему автоматично звільняють від аварії E027, якщо тиск води на вході більший або дорівнює заданому й тримається довше за час виявлення. Придатне для систем з підпором на вході; значення тиску — вихідний тиск. |
| <b>F4.08</b> | Час виявлення надходження води     | 0,0 с ~ 100,0 с                     | 0,1 с   | 20,0 с             | ○     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F4.09</b> | Затримка аварії аномального тиску  | 0,0 с ~ 120,0 с                     | 0,1 с   | 3,0 с              | ○     | Затримка аварії за тиском води та аварійного сигналу.                                                                                                                                                               |
| <b>F4.10</b> | Частота роботи проти замерзання    | 0,00 Гц ~ верхня межа частоти F2.07 | Гц      | 10,00 Гц           | ○     | Одиниця часу захисту від замерзання й закидання — секунди або хвилини, залежно від F0.03. Якщо інтервал дорівнює 0, насос постійно працює на частоті захисту від замерзання.                                        |
| <b>F4.11</b> | Тривалість роботи проти замерзання | 0 ~ 65000 с/хв                      | с/хв    | 60 с/хв            | ○     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F4.12</b> | Інтервал роботи проти замерзання   | 0 ~ 65000 с/хв                      | с/хв    | 300 с/хв           | ○     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F4.13</b> | Час виявлення розриву трубопроводу | 0 с ~ 1000 с                        | 1 с     | 0 с                | ○     | Аварію E030 видають через час F4.10, коли робоча частота всіх перетворювачів системи більша або дорівнює F4.02, а тиск менший за пусковий. За значення 0 виявлення вимкнено.                                        |



#### 4. Група параметрів захисту та аварій

| Код          | Назва параметра                               | Діапазон                                                                                                                                                                                                                                                  | Крок | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| <b>F6.00</b> | Захист двигуна від перевантаження             | 0: заборонено<br>1: дозволено                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 1                  | ○     | 0: без захисту; 1: із захистом.                               |
| <b>F6.01</b> | Коефіцієнт захисту двигуна від перевантаження | 0,20 ~ 10,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,01 | 1,00               | ○     |                                                               |
| <b>F6.02</b> | Інтервал самовідновлення після аварії         | 0,1 с ~ 100,0 с                                                                                                                                                                                                                                           | с    | 30,0 с             | ○     |                                                               |
| <b>F6.03</b> | Налаштування ШІМ                              | Одиниці — режим ШІМ:<br>0: автоперемикання; 1: CPWM;<br>2: DPWM; 3: SPWM.<br>Десятки — компенсація прогнозування напруги.<br>Сотні — 0: SSSU, 1: DSDU.<br>Тисячі — випадкова несуча:<br>0: випадкова несуча;<br>1: випадковий нульовий вектор             |      | 0x0111             | ○     |                                                               |
| <b>F6.04</b> | Апаратний захист за струмом і напругою        | Одиниці — апаратне обмеження струму (CBC): 0: вимк., 1: увімк.<br>Десятки — апаратний захист від перенапруги: 0: вимк., 1: увімк.<br>Сотні — час фільтрації SC 0–F (0 — захист SC вимкнено).<br>Тисячі — придушення завад за струмом: 0: вимк., 1: увімк. |      | 1111               | ○     | Час фільтрації SC: 1,2 мкс × Т, де Т задають розрядом сотень. |

| Код          | Назва параметра                                 | Діапазон                                                                                                                                                             | Крок  | Заводське значення | Зміна | Примітка                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>F6.05</b> | Точка захисту СВС                               | 0 ~ 220 %                                                                                                                                                            | 1 %   | 200 %              | ○     | Регульована точка СВС у відсотках номінального струму перетворювача.  |
| <b>F6.06</b> | Час захисту від перевантаження СВС              | 1 ~ 5000 мс                                                                                                                                                          | мс    | 500 мс             | ○     |                                                                       |
| <b>F6.07</b> | Виявлення замикання на землю під час увімкнення | 0: вимкнено<br>1: увімкнено                                                                                                                                          | 1     | 1                  | ○     |                                                                       |
| <b>F6.08</b> | Захист від обриву фази                          | Одиниці — захист від обриву фази на виході.<br>Десятки — захист від обриву фази на вході.<br>Сотні — захист двигуна від перевантаження.<br>0: вимкнено; 1: увімкнено |       | 0x0011             | ○     |                                                                       |
| <b>F6.09</b> | Поріг програмного захисту від обриву фази       | 0,0 % ~ 999,9 %                                                                                                                                                      | 0,1 % | 20,0 %             | ○     | Відношення програмно виявленого обриву фази на вході до напруги шини. |
| <b>F6.10</b> | Коефіцієнт корекції вихідної потужності         | 0 ~ 1000 %                                                                                                                                                           | 1 %   | 100 %              | ○     | Корекція значення вихідної потужності С-10.                           |
| <b>F6.11</b> | Точка захисту від зниженої напруги шини         | 40,0 % ~ 150,0 %                                                                                                                                                     | 0,1 % | 100,0 %            | ○     | Відносно 537 В.                                                       |

XIV. Клеми головного кола та їхні функції

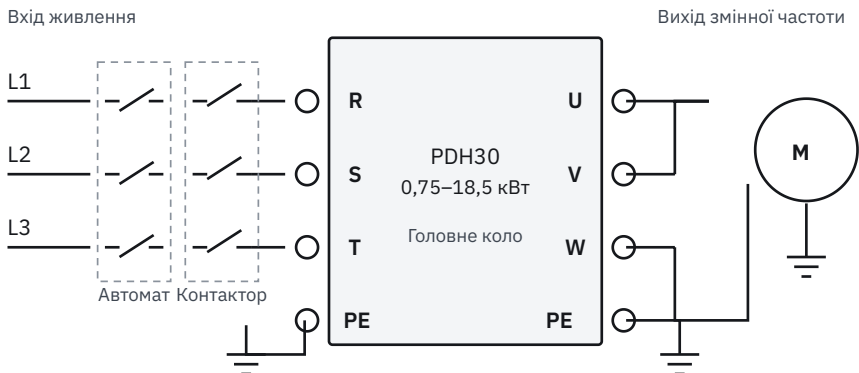


Рисунок 10. Схема клем головного кола перетворювача 0,75–18,5 кВт

| Позначення клем | Назва                       | Призначення                                  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| R, S, T         | Клеми трифазного живлення   | Під’єднання трифазної мережі змінного струму |
| U, V, W         | Вихідні клеми перетворювача | Під’єднання трифазного двигуна               |
| PE              | Клема заземлення            | Під’єднання захисного заземлення             |



Рисунки в цій інструкції — принципові схеми. Виріб постійно вдосконалюється, тому придбаний насос (зокрема зовнішній вигляд і колір) може відрізнятися від зображеного: орієнтуйтеся на фактичний виріб.



# **ТЕРМОJET**

обладнання для котелень

**Сайт** [termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**Пошта** [termojet@sofievska.kiev.ua](mailto:termojet@sofievska.kiev.ua)

**Телефони** +380 50 718 91 65  
+380 50 450 64 24

**Адреса** Софіївська Борщагівка,  
вул. Київська, 3



## TBE

Variable-frequency  
in-line circulating pumps



[termojet.com.ua](http://termojet.com.ua)

**WARNING!** Before start-up make sure the pump is earthed reliably and a residual current device is installed. Never touch the pump while it is running and never run it without water — dry running destroys the seal.

# Contents

|              |                                                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>    | <b>Symbols in the manual</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Overview</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>Identification</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Delivery and lifting</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>V.</b>    | <b>Application</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Installation</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>VII.</b>  | <b>Startup and maintenance</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>Operation panel of the frequency converter</b> | <b>11</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Technical data</b>                             | <b>13</b> |
| <b>X.</b>    | <b>Exploded views of the pump</b>                 | <b>26</b> |
| <b>XI.</b>   | <b>Analysis of common faults</b>                  | <b>28</b> |
| <b>XII.</b>  | <b>Fault code and handling method</b>             | <b>31</b> |
| <b>XIII.</b> | <b>Parameter table of the frequency converter</b> | <b>34</b> |
| <b>XIV.</b>  | <b>Main circuit terminals and functions</b>       | <b>41</b> |

Thanks for choosing our product. Read these service instructions carefully before installation and use, and keep this manual in your safekeeping for the whole service life of the pump.

## **Warnings**

### **Prohibited personnel warning**

1. Any child or any adult who has any physical, sensory or mental defects, or who lacks the relevant experience or knowledge, may use this product only if supervised or given the method of safe use of this product as well as knowing the dangers involved.
2. No child shall play with this product as a toy.
3. Without supervision, no child shall be allowed to clean or maintain this product.

### **Pressure warning**

1. The system where the pump lies shall be able to withstand the maximum pressure of the pump.

### **Electricity warning**

1. The electric power system may be used only when it has the safety protection measures specified by the existing provisions of the country where the product is installed.

### **Modification-related warning**

1. Where any electric pump is tampered with, modified and/or operated outside the recommended operating scope, or goes against any other instruction given in this manual, the manufacturer will not guarantee the correct operation of the electric pump and will not be responsible for any loss which might be caused by the electric pump.
2. The manufacturer refuses to undertake any responsibility for any error which might appear in this manual due to misprint or misreplication. The manufacturer reserves the right to make any modification to the product which, in its opinion, is necessary or useful, without affecting the basic features of the product.

## **I. Symbols in the manual**

---



**Warning.** Failure to follow the safety instructions may cause personal injury.



**Careful.** Failure to follow the safety instructions may result in equipment failure.



**Remark.** Reasons for operation.

## **II. Overview**

---

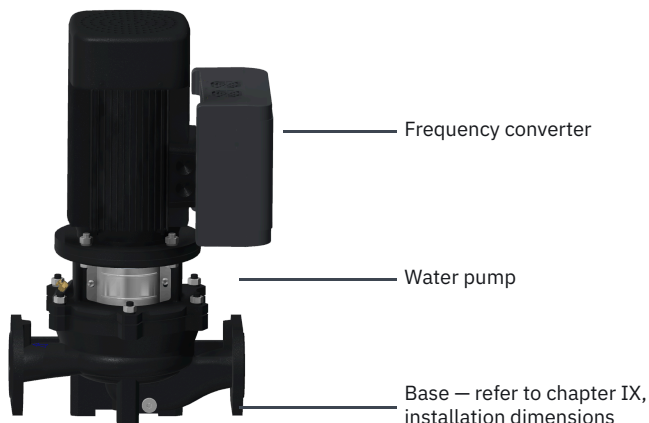
The TBE variable-frequency pipeline pump is a product that achieves variable-frequency, constant-pressure control with the installation of components such as a frequency converter and a pressure tank, based on the TB pump.

The series has many advantages — compact structure, energy conservation and environmental protection, safety and reliability. The products are easy to disassemble and assemble, and are connected to the pipeline directly.

### III. Identification

---

#### 1. Pump appearance



#### 2. Structure

The product is detachable at the top, with the water pump maintained without the plumbing being dismantled. The water pump is equipped with an IE3 series motor, a universal mechanical seal and a high-temperature resistant rubber sealing ring.

#### 3. Model

### TBE 50 – 35 / 2 – S

- TBE** pump category: variable-frequency in-line pipeline pump
- 50** diameter of pump inlet and outlet, mm — DN 50
- 35** prescribed lift, m
- 2** number of motor poles
- S** material of the impeller: stainless steel (no index — cast iron)



## IV. Delivery and lifting

---

### 1. Delivery

The water pump has been strictly tested and inspected before leaving the factory and specially packaged to be handled, loaded and unloaded by forklifts or similar equipment.

### 2. Lifting



#### **WARNING**

All motors are equipped with lifting rings to lift the entire pump, which shall be lifted by two lifting rings simultaneously rather than by one single lifting ring.

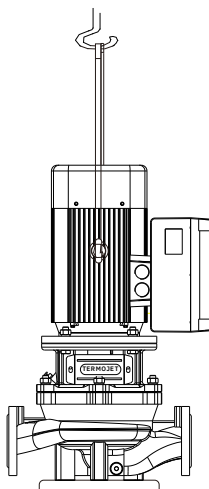


Figure 1. Lifting the water pump by nylon straps

## V. Application

---

### 1. Working conditions

1. Working pressure  $\leq 1.6$  MPa; determined according to order requirements in a special environment.
2. The ambient temperature shall not exceed 40 °C and the relative humidity shall not exceed 95 %.
3. The pH value of the conveying medium is 5–9, and the medium temperature is 0 °C to +120 °C.
4. The solid volume ratio of the conveying medium is  $\leq 0.2$  %, and the solid particles are  $\leq 0.2$  mm.
5. The pump shall be kept away from flammable and explosive objects and heat sources, and installed on flame-retardant materials such as metals.
6. If the pump is installed in an electrical cabinet or another enclosed object, it is necessary to install fans or other cooling equipment inside the cabinet and to provide ventilation openings, so that the ambient temperature stays below 40 °C; otherwise the frequency converter may be damaged by the excessive ambient temperature.

### 2. Application site

TB series water pumps are used in cold and hot water transportation, pressurization and circulation systems:

- heating system;
- regional water supply system;
- secondary pressurization of high-rise pipeline network;
- boiler feed-water;
- industrial cleaning system;
- ordinary industrial water systems;
- air conditioning circulation and cooling system;
- general domestic water.



The operating point must be within the specified performance range of the water pump — only then will the pump operate safely and efficiently.

### 3. Liquid conveyed

The liquid conveyed shall be clean, of low viscosity, non-explosive, and free from solid particles and fibrous substances that mechanically or chemically damage the water pump:

- water for a heating system (the water quality shall meet the standard requirements for a hot water supply system);
- cooling fluid;
- industrial liquid;
- softened water;
- residential hot water.

The following may occur if the density and viscosity of the liquid conveyed are greater than those of ordinary clean water: a significant decrease in pressure, significantly low hydraulic performance, a significant increase in motor energy consumption. In this case the water pump must be equipped with a higher power motor — please contact your Termojet supplier for the specific selection.

It is necessary to select the O-ring seals according to the situation when the liquid conveyed contains minerals, oil substances, chemicals or any other liquid that is different from clean water.

# VI. Installation

## 1. Installation environment



### WARNING

It is necessary to take protective measures to ensure the personal safety of personnel if a high-temperature, low-temperature, toxic or corrosive liquid is transported.

The water pump must be installed in a dry, cool, well ventilated place with an ambient temperature not lower than 0 °C (frost-free).

It is necessary to confirm the direction of flow by the arrow on the pump casing before connecting the pump to the pipeline. To ensure the sealing of the pipeline connection, install gaskets made of rubber or another sealing material between the flanges, as shown in Figure 2.

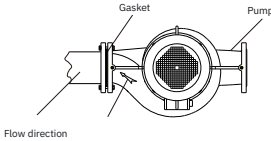


Figure 2. Connection to the pipeline

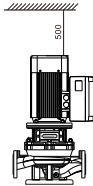


Figure 3. Clearance for maintenance

It is necessary to leave sufficient space around the pump to ensure normal air circulation and subsequent disassembly and maintenance, as shown in Figure 3.

## 2. Pipeline connection

- Install an isolation valve at the inlet and the outlet of the pump to prevent draining the system during maintenance.
- Connect the water pump directly to the pipes if the pipes on both sides of the pump can withstand its weight. This applies to water pumps with a motor power of up to 2.2 kW inclusive.
- Install water pumps with a motor power of 3 kW and above on a concrete foundation, and install a shock absorber if possible. Of course, this is also applicable to pumps below 3 kW. See subsection 3 for details.
- It is important to ensure that the water pump is not pulled by the tension of the pipeline when the pipeline is installed.
- It is necessary to fully consider the suction performance of the pump and the operating pressure of the pipeline, so a reasonable diameter of the inlet and outlet pipes must be designed before installation.
- Do not install the water pump at the lowest point of the system; otherwise there will be dirt deposition.
- Avoid air pockets during the installation of the pipeline, especially at the inlet end of the pump, as shown in Figure 5.

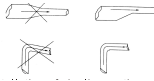


Figure 5. Correct installation of the pipeline on the suction side of the water pump

### 3. Noise reduction and vibration reduction

The vibration and noise of equipment are inevitable, but it is possible to take effective measures to greatly reduce them while ensuring the safe operation of the equipment. Based on the vibration reduction experience in the industry, we recommend the following:

- it is necessary to consider installing a shock absorber for a water pump with  $2.2 < P \leq 7.5$  kW;
- a water pump with  $11 \leq P \leq 18.5$  kW must be equipped with a concrete foundation.

Noise and vibration are caused by various factors, such as the operation of the motor and the pump, as well as water flow in the pipeline and valves. Currently, the most widely used method is a concrete foundation with shock absorbers and expansion soft joints, as shown in Figure 6.

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Concrete foundation  |
| 2 | Shock absorber       |
| 3 | Inlet valve          |
| 4 | Expansion soft joint |
| 5 | Straight pipe        |
| 6 | Outlet valve         |

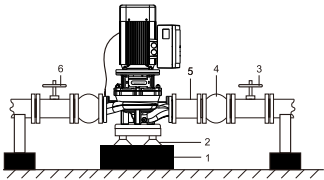
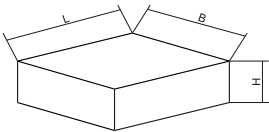


Figure 6. Vibration reduction of the water pump

As the simplest and most practical measure for vibration reduction, the concrete foundation is sturdy enough to provide permanent support for the entire pump, absorbing normal stress, impact and vibration. The following dimensions are recommended for the concrete foundation:

| Weight of pump G, kg | Length L, mm | Width B, mm | Height H, mm |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| $150 \leq G < 200$   | 620          | 620         | 300          |
| $200 \leq G < 300$   | 720          | 720         | 350          |
| $300 \leq G < 400$   | 800          | 800         | 400          |
| $400 \leq G < 500$   | 850          | 850         | 425          |
| $500 \leq G < 600$   | 900          | 900         | 450          |
| $600 \leq G < 700$   | 950          | 950         | 475          |
| $700 \leq G < 800$   | 1000         | 1000        | 500          |
| $800 \leq G < 900$   | 1050         | 1050        | 525          |
| $900 \leq G < 1000$  | 1050         | 1050        | 550          |
| $1000 \leq G < 1100$ | 1100         | 1100        | 550          |
| $1100 \leq G < 1200$ | 1150         | 1150        | 560          |
| $1200 \leq G < 1300$ | 1150         | 1150        | 580          |
| $1300 \leq G < 1400$ | 1200         | 1200        | 600          |
| $1400 \leq G < 1500$ | 1200         | 1200        | 610          |
| $1500 \leq G < 1600$ | 1250         | 1250        | 620          |



## VII. Startup and maintenance

### 1. Before startup



#### CAREFUL

Do not start the water pump until the pump body is filled with liquid and the air is completely discharged.



#### WARNING

Pay attention to the direction of the exhaust hole during venting, and make sure that the liquid discharged (especially high-temperature, low-temperature, toxic and corrosive liquid) will not harm personnel or the motor and other components.

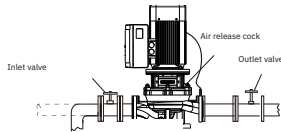


Figure 8. Valves for filling and venting

#### Closed or open pipeline system with liquid level lower than the pump inlet

1. Close the outlet valve and open the inlet valve.
2. Unscrew the vent cock on the pump cover.
3. Unscrew the plug at the upper end of the flange on either side of the water pump, and confirm the specific position according to the water pump.
4. Fill the entire pump body and suction pipeline through the water injection hole.
5. Tighten the plug again.
6. Tighten the vent cock as shown in Figure 8.

#### Closed or open pipeline system with liquid level higher than the pump inlet

1. Close the inlet valve and unscrew the vent cock on the pump cover, as shown in Figure 8.
2. Slowly open the inlet valve until the liquid evenly flows out of the exhaust hole.
3. Tighten the vent cock and fully open the valve.

## 2. Rotation inspection

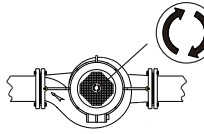


Figure 9. Direction of rotation by the arrow on the casing



### **CAREFUL**

Do not start the water pump to check the rotation direction of the motor until the pump body is filled with liquid and the air is completely discharged.

## 3. Start

1. Make sure that the inlet valve is fully open and the outlet valve is slightly open before starting the water pump.
2. Start the water pump.
3. After starting, adjust the valve to bring the flow to the required working condition, checking the pressure gauge, the flow meter and the ammeter.
4. Assign a dedicated person to inspect the water pump regularly when it operates normally, and to shut the pump down for inspection and maintenance in a timely manner in case of abnormalities. Otherwise the water pump will be permanently damaged.

## 4. Maintenance

### Pump

Inspect and maintain the water pump regularly. Check the wear of the mechanical seal regularly if the pumped medium contains complex substances. Inject an appropriate amount of silicone oil between the shaft and the shaft seal to prevent the seal from being corroded and bonded if the pump is not used for a long time.

Inspect the motor regularly and keep it clean and ventilated; clean and inspect the motor more often if the water pump is installed in a dusty environment.

### Frequency converter



#### **WARNING**

- Do not touch the terminals of the frequency converter when it is powered on — this may cause electric shock.
- Designate qualified electrical engineering personnel for maintenance, inspection or component replacement.
- Start work at least 10 minutes after the converter is powered off, or after confirming that there is no residual voltage; otherwise personal injury may occur.
- Do not touch the board with your hands: there are CMOS integrated circuits on the PCB, which static electricity may damage.
- It is strictly prohibited to modify the frequency converter without permission; otherwise it may cause serious personal injury or death.



## VIII. Operation panel of the frequency converter

### 1. Schematic diagram



1. **MENU** — used to go from the display mode to the parameter mode.
2. **P.SP/ENT** — the shortcut key for setting the water pressure, and the confirmation key that confirms and saves a parameter value.
3. **SHIFT** — used to move the cursor when switching the display content and modifying parameters. Hold SHIFT in the shutdown state to run the pump at 5 Hz and check whether the direction of rotation is right or wrong. During operation, SHIFT switches between the operating frequency, the output current, the set pressure and the feedback pressure. The flashing bit is the bit currently being modified.
4. **▲ ▼** — used to modify parameter values and the set pressure. Holding them for 2 seconds enters the pressure setting mode.
5. **RUN/STOP** — starts the pump; the same key stops the pump and resets a fault.

### 2. Indicator light

- **Operation** — always on: the pump is running; flashing: sleep shutdown indication.
- **Stop** — stop indication (standby indication).
- **Net pump** — always on when the multi-pump network is successfully connected, and off when it fails to be connected.
- **Alarm** — frequency converter protection alarm.
- **Set pressure** — the value on the display screen is the set pressure value.
- **Feedback pressure** — the value on the display screen is the feedback pressure value of the pipeline network.

### 3. Key operation

The menu has three levels:

1. function code group number (first-level menu);
2. function code label (second-level menu);
3. function code setting value (third-level menu).

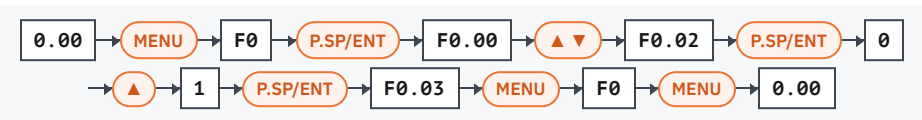
Press **MENU** or **P.SP/ENT** in the third-level menu to return to the second-level menu. The difference: **P.SP/ENT** saves the set parameter on the control board, returns to the second-level menu and automatically transfers to the next function code label; **MENU** returns directly to the second-level menu without storing the parameter, and remains at the current function code label.

If the parameter does not flash in the third-level menu state, it means that the bit cannot be modified — press the **SHIFT** key to switch to the flashing bit.



The parameters marked with « • » in the parameter table are modified in the shutdown state only. The parameters marked with « ☉ » are the actual detection values and cannot be changed.

For example: change F0.02 from 0 to 1



- In the stopped or running state the first four bits flash (0.00); in the group and code menus the first bit flashes.
- If a value has many bits, press ▲ and ▼ at the same time to move to the next bit.
- The ▲ ▼ keys select other parameters of the F0 group, and other parameter groups in the first-level menu.
- Hold the **MENU** key for 2 seconds to enter a parameter group.
- The final state 0.00 is the stopped or running state (frequency 50 Hz).

### 4. Pressure setting

Hold the ▲ and ▼ keys for 2 seconds in the running or shutdown state to enter the pressure setting mode. Use the ▲ ▼ keys to set the target pressure and exit with **MENU** or **P.SP/ENT** — the pressure value is saved automatically.



Pressure conversion equation: 0.1 MPa = 100 kPa = 1 bar = 1 kgf/cm<sup>2</sup>.

## IX. Technical data

---

### 1. Model parameters

| No. | Model      | Prescribed flow rate (m³/h) | Prescribed lift (m) | Maximum pressure setting (m) | Displayed pressure setting value (MPa) | Motor power (kW) |
|-----|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1   | TBE32-18/2 | 12,5                        | 18                  | 18                           | 0,18                                   | 1,1              |
| 2   | TBE32-21/2 | 12,5                        | 21                  | 21                           | 0,21                                   | 1,5              |
| 3   | TBE32-26/2 | 12,5                        | 26                  | 26                           | 0,26                                   | 2,2              |
| 4   | TBE32-33/2 | 12,5                        | 33                  | 33                           | 0,33                                   | 3                |
| 5   | TBE32-40/2 | 12,5                        | 40                  | 40                           | 0,40                                   | 3                |
| 6   | TBE32-50/2 | 12,5                        | 50                  | 50                           | 0,50                                   | 4                |
| 7   | TBE40-16/2 | 12,5                        | 16                  | 16                           | 0,16                                   | 1,1              |
| 8   | TBE40-21/2 | 12,5                        | 21                  | 21                           | 0,21                                   | 1,5              |
| 9   | TBE40-20/2 | 20                          | 20                  | 20                           | 0,20                                   | 2,2              |
| 10  | TBE40-26/2 | 20                          | 26                  | 26                           | 0,26                                   | 3                |
| 11  | TBE40-30/2 | 25                          | 30                  | 30                           | 0,30                                   | 4                |
| 12  | TBE40-36/2 | 25                          | 36                  | 36                           | 0,36                                   | 5,5              |
| 13  | TBE40-50/2 | 25                          | 50                  | 50                           | 0,50                                   | 7,5              |
| 14  | TBE50-12/2 | 16                          | 12                  | 12                           | 0,12                                   | 1,1              |
| 15  | TBE50-15/2 | 20                          | 15                  | 15                           | 0,15                                   | 1,5              |
| 16  | TBE50-18/2 | 25                          | 18                  | 18                           | 0,18                                   | 2,2              |
| 17  | TBE50-24/2 | 25                          | 24                  | 24                           | 0,24                                   | 3                |
| 18  | TBE50-28/2 | 30                          | 28                  | 28                           | 0,28                                   | 4                |
| 19  | TBE50-36/2 | 30                          | 36                  | 36                           | 0,36                                   | 5,5              |
| 20  | TBE50-40/2 | 35                          | 40                  | 40                           | 0,40                                   | 7,5              |
| 21  | TBE50-50/2 | 40                          | 50                  | 50                           | 0,50                                   | 11               |
| 22  | TBE50-60/2 | 50                          | 60                  | 60                           | 0,60                                   | 15               |
| 23  | TBE50-71/2 | 50                          | 71                  | 71                           | 0,71                                   | 18,5             |
| 24  | TBE65-12/2 | 25                          | 12                  | 12                           | 0,12                                   | 1,5              |
| 25  | TBE65-15/2 | 30                          | 15                  | 15                           | 0,15                                   | 2,2              |
| 26  | TBE65-20/2 | 30                          | 20                  | 20                           | 0,20                                   | 3                |
| 27  | TBE65-22/2 | 40                          | 22                  | 22                           | 0,22                                   | 4                |

| No. | Model       | Prescribed flow rate (m³/h) | Prescribed lift (m) | Maximum pressure setting (m) | Displayed pressure setting value (MPa) | Motor power (kW) |
|-----|-------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 28  | TBE65-30/2  | 40                          | 30                  | 30                           | 0,30                                   | 5,5              |
| 29  | TBE65-34/2  | 50                          | 34                  | 34                           | 0,34                                   | 7,5              |
| 30  | TBE65-42/2  | 50                          | 42                  | 42                           | 0,42                                   | 11               |
| 31  | TBE65-52/2  | 50                          | 52                  | 52                           | 0,52                                   | 15               |
| 32  | TBE65-60/2  | 60                          | 60                  | 60                           | 0,60                                   | 18,5             |
| 33  | TBE80-13/2  | 50                          | 13                  | 13                           | 0,13                                   | 3                |
| 34  | TBE80-19/2  | 50                          | 19                  | 19                           | 0,19                                   | 4                |
| 35  | TBE80-23/2  | 50                          | 23                  | 23                           | 0,23                                   | 5,5              |
| 36  | TBE80-29/2  | 50                          | 29                  | 29                           | 0,29                                   | 7,5              |
| 37  | TBE80-30/2  | 50                          | 30                  | 30                           | 0,30                                   | 11               |
| 38  | TBE80-38/2  | 50                          | 38                  | 38                           | 0,38                                   | 15               |
| 39  | TBE80-47/2  | 80                          | 47                  | 47                           | 0,47                                   | 18,5             |
| 40  | TBE100-10/2 | 80                          | 10                  | 10                           | 0,10                                   | 3                |
| 41  | TBE100-15/2 | 80                          | 15                  | 15                           | 0,15                                   | 4                |
| 42  | TBE100-17/2 | 60                          | 17                  | 17                           | 0,17                                   | 5,5              |
| 43  | TBE100-22/2 | 80                          | 22                  | 22                           | 0,22                                   | 7,5              |
| 44  | TBE100-27/2 | 100                         | 27                  | 27                           | 0,27                                   | 11               |
| 45  | TBE100-34/2 | 100                         | 34                  | 34                           | 0,34                                   | 15               |
| 46  | TBE100-40/2 | 110                         | 40                  | 40                           | 0,40                                   | 18,5             |
| 47  | TBE125-11/4 | 120                         | 11                  | 11                           | 0,11                                   | 5,5              |
| 48  | TBE125-15/4 | 120                         | 15                  | 15                           | 0,15                                   | 7,5              |
| 49  | TBE125-18/4 | 160                         | 18                  | 18                           | 0,18                                   | 11               |
| 50  | TBE125-22/4 | 160                         | 22                  | 22                           | 0,22                                   | 15               |
| 51  | TBE125-28/4 | 160                         | 28                  | 28                           | 0,28                                   | 18,5             |
| 52  | TBE150-13/4 | 200                         | 13                  | 13                           | 0,13                                   | 11               |
| 53  | TBE150-17/4 | 200                         | 17                  | 17                           | 0,17                                   | 15               |
| 54  | TBE150-22/4 | 200                         | 22                  | 22                           | 0,22                                   | 18,5             |

## 2. Test pressure and inlet pressure

**Test pressure** — the test value with clean water at a room temperature of 20 °C.

**Inlet pressure** must be adjusted correctly to ensure that the water pump is in the optimal operating state and the noise level is controlled at the lowest level.

Cavitation will occur in the water pump if the pressure inside the pump is lower than the gasification pressure of the conveyed medium. The maximum suction head  $H$  (m), which ensures the minimum pressure at the pump inlet, can be calculated by the formula:

$$H = P_b \times 10.2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

- $P_b$  atmospheric pressure, bar; for a closed system — the system pressure, bar;  
**NPSH** net suction head, m; read at the corresponding maximum flow rate on the performance curve;  
 $H_f$  pipeline loss at the inlet, m, corresponding to the value at maximum flow rate;  
 $H_v$  gasification pressure of the liquid, m, at the working temperature;  
 $H_s$  safety margin, m, with a minimum of 0.5 m.

The water pump can be installed and operated by suction if  $H$  is a positive value. If  $H$  is a negative value, the pump can only be operated normally when it is installed with a positive inlet head.



Generally this is not calculated. It is needed only when:

1. the liquid temperature is high;
2. the liquid flow rate exceeds the limit value;
3. there is a large suction head or a long inlet pipeline;
4. the system pressure is low;
5. the conditions for the inlet are poor.

### 3. Noise pressure level

Three-phase motor with load, 50 Hz.

#### 2P motor (2900 r/min)

| Motor power (kW) | Speed (r/min) | Noise dB(A) |
|------------------|---------------|-------------|
| 1,1              | 2880          | 65          |
| 1,5              | 2895          | 71          |
| 2,2              | 2895          | 72          |
| 3                | 2895          | 73          |
| 4                | 2905          | 74          |
| 5,5              | 2930          | 78          |
| 7,5              | 2930          | 78          |
| 11               | 2945          | 82          |
| 15               | 2945          | 82          |
| 18,5             | 2940          | 82          |

#### 4P motor (1450 r/min)

| Motor power (kW) | Speed (r/min) | Noise dB(A) |
|------------------|---------------|-------------|
| 5,5              | 1460          | 70          |
| 7,5              | 1460          | 70          |
| 11               | 1465          | 72          |
| 15               | 1465          | 72          |
| 18,5             | 1470          | 72          |



For a water pump, the noise is mainly generated by the motor; the noise produced by the pump itself is very small and almost negligible. Therefore the motor noise level is used to define the noise level of the pump. Variable frequency noise needs to be considered for a motor with a frequency converter.

### 4. Protection level

The motor protection level is **IP55**.

## 5. Model selection of vulnerable parts

### Motor bearings

#### 2P motor

| Motor model | Front bearing | Rear bearing |
|-------------|---------------|--------------|
| 1.1 kW      | 6204          | 6204         |
| 1.5 kW      | 6305          | 6205         |
| 2.2 kW      | 6305          | 6205         |
| 3 kW        | 6306          | 6206         |
| 4 kW        | 6306          | 6206         |
| 5.5 kW      | 6308          | 6308         |
| 7.5 kW      | 6308          | 6308         |
| 11 kW       | 7309          | 6309         |
| 15 kW       | 7309          | 6309         |
| 18.5 kW     | 7309          | 6309         |

#### 4P motor

| Motor model | Front bearing | Rear bearing |
|-------------|---------------|--------------|
| 5.5 kW      | 6308          | 6308         |
| 7.5 kW      | 6308          | 6308         |
| 11 kW       | 7309          | 6309         |
| 15 kW       | 7309          | 6309         |
| 18.5 kW     | 7311          | 6311         |

The «front bearing» is the bearing at the extension end of the motor shaft.

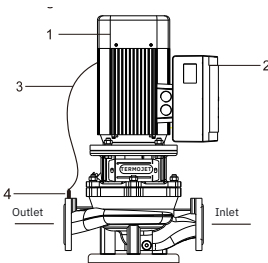
### The following shall be noted for the use of bearings

- The motor should be filled or replaced with lubricating grease after it runs for about 2500 hours (sealed bearings do not need to be replaced during the service life).
- The grease should be replaced in a timely manner if the bearing overheats or the lubricating grease deteriorates during operation.
- The vibration and noise of the motor increase significantly at the end of the service life of the bearing. The bearing should be replaced when the radial clearance reaches the following values:

| Inner diameter of bearing, mm       | 10–30 | 35–50 | 55–80 | 85–130 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Ultimate radial clearance value, mm | 0.10  | 0.15  | 0.20  | 0.30   |

- The brand of the replacement lubricating grease: ZL-3 lithium based grease or another similar grease.
- Grease-filling amount: for 2-pole motors fill  $\frac{1}{2}$  of the gap between the inner and outer rings of the bearing, for 4-pole motors  $\frac{3}{4}$ .

## 6. Structural diagram

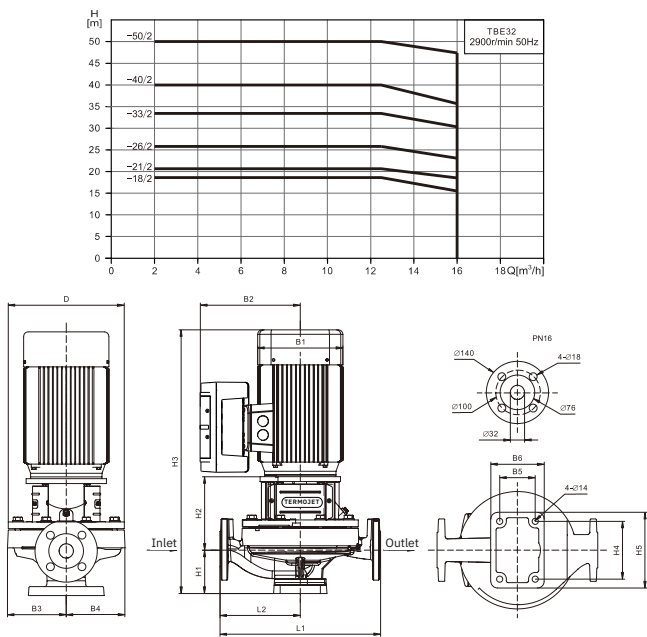


### Main components:

1. TB water pump;
2. frequency converter;
3. data cable of sensor;
4. pressure sensor.

7. Installation dimensions and performance curves

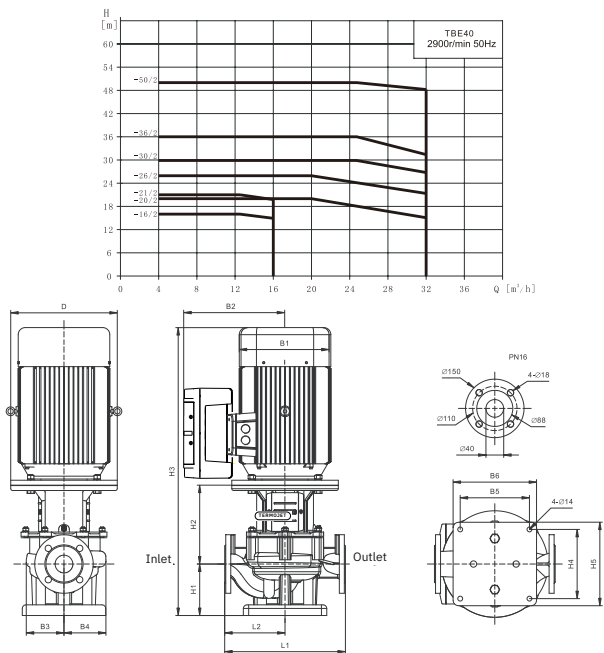
TBE32



| Model      | Dimensions, mm |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     | Weight, kg |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5 | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |            |
| TBE32-18/2 | 188            | 148 | 207 | 95  | 95  | 70 | 100 | 90  | 142 | 480 | 120 | 150 | 320 | 160 | 33         |
| TBE32-21/2 | 188            | 166 | 226 | 95  | 95  | 70 | 100 | 90  | 149 | 520 | 120 | 150 | 320 | 160 | 37         |
| TBE32-26/2 | 223            | 166 | 226 | 110 | 110 | 70 | 100 | 90  | 149 | 535 | 120 | 150 | 320 | 160 | 41         |
| TBE32-33/2 | 223            | 191 | 239 | 110 | 110 | 70 | 100 | 90  | 159 | 560 | 120 | 150 | 320 | 160 | 59         |
| TBE32-40/2 | 260            | 191 | 239 | 129 | 129 | 80 | 120 | 100 | 166 | 585 | 130 | 170 | 360 | 180 | 60         |
| TBE32-50/2 | 260            | 212 | 251 | 129 | 129 | 80 | 120 | 100 | 166 | 615 | 130 | 170 | 360 | 180 | 63         |

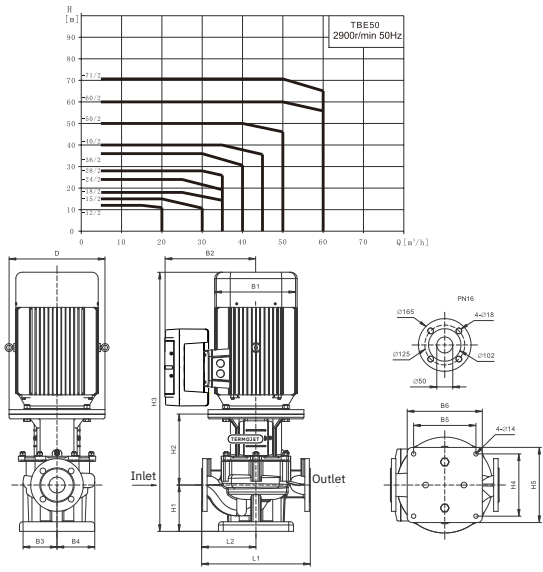


# TBE40



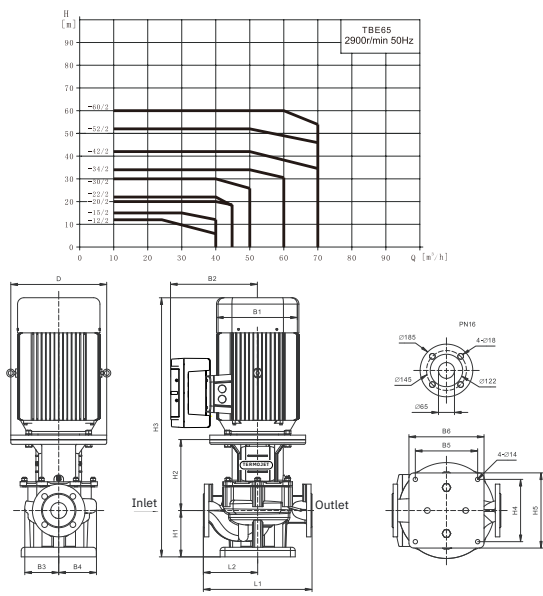
| Model      | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Weight, kg |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |            |
| TBE40-16/2 | 200            | 153 | 205 | 121 | 121 | 195 | 235 | 98  | 170 | 520 | 195 | 235 | 320 | 160 | 40         |
| TBE40-21/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 98  | 170 | 561 | 195 | 235 | 320 | 160 | 45         |
| TBE40-20/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 170 | 593 | 195 | 235 | 340 | 170 | 50         |
| TBE40-26/2 | 250            | 195 | 232 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 190 | 637 | 195 | 235 | 340 | 170 | 61         |
| TBE40-30/2 | 250            | 215 | 249 | 121 | 121 | 195 | 235 | 130 | 190 | 663 | 195 | 235 | 340 | 170 | 67         |
| TBE40-36/2 | 300            | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 140 | 225 | 785 | 195 | 235 | 440 | 220 | 98         |
| TBE40-50/2 | 300            | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 140 | 225 | 785 | 195 | 235 | 440 | 220 | 104        |

# TBE50



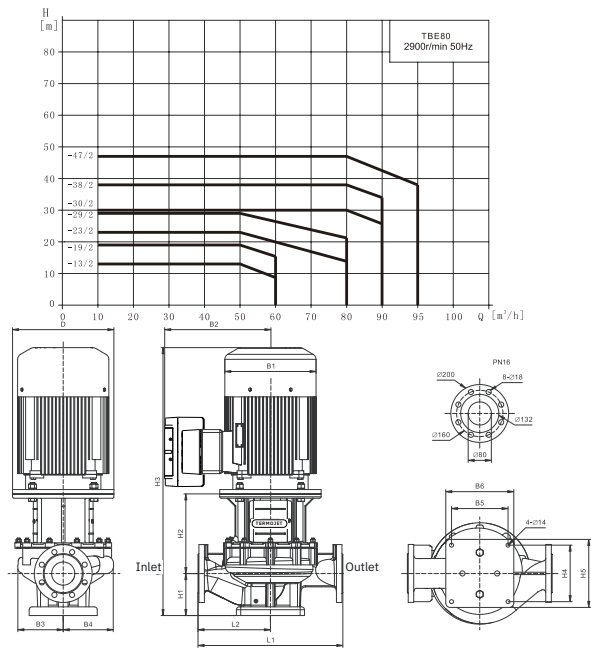
| Model      | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Weight, kg |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |            |
| TBE50-12/2 | 200            | 153 | 205 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 547 | 195 | 235 | 340 | 170 | 46         |
| TBE50-15/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 588 | 195 | 235 | 340 | 170 | 50         |
| TBE50-18/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 150 | 588 | 195 | 235 | 340 | 170 | 52         |
| TBE50-24/2 | 250            | 195 | 232 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 170 | 632 | 195 | 235 | 340 | 170 | 63         |
| TBE50-28/2 | 250            | 215 | 249 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 182 | 670 | 195 | 235 | 340 | 170 | 69         |
| TBE50-36/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 121 | 195 | 235 | 145 | 222 | 787 | 195 | 235 | 340 | 170 | 90         |
| TBE50-40/2 | 300            | 260 | 271 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 223 | 788 | 195 | 235 | 440 | 220 | 109        |
| TBE50-50/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 901 | 195 | 235 | 440 | 220 | 172        |
| TBE50-60/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 901 | 195 | 235 | 440 | 220 | 187        |
| TBE50-71/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 167 | 195 | 235 | 145 | 258 | 945 | 195 | 235 | 440 | 220 | 206        |

# TBE65



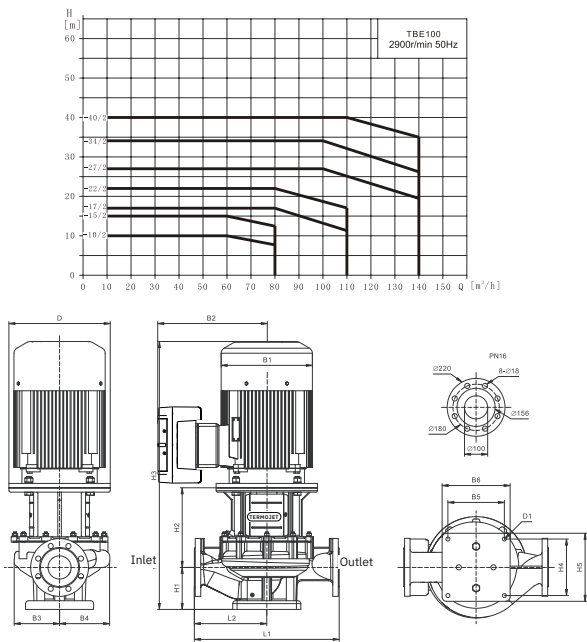
| Model      | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | Weight, kg |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|
|            | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2    |            |
| TBE65-12/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 170 | 598 | 195 | 235 | 360 | 180   | 52         |
| TBE65-15/2 | 200            | 168 | 217 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 170 | 598 | 195 | 235 | 360 | 180   | 54         |
| TBE65-20/2 | 250            | 195 | 232 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 190 | 642 | 195 | 235 | 360 | 180   | 65         |
| TBE65-22/2 | 250            | 215 | 249 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 190 | 668 | 195 | 235 | 360 | 180   | 71         |
| TBE65-30/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 230 | 785 | 195 | 235 | 360 | 180   | 92         |
| TBE65-34/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 135 | 230 | 785 | 195 | 235 | 360 | 180   | 98         |
| TBE65-42/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 913 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 174        |
| TBE65-52/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 913 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 190        |
| TBE65-60/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 169 | 195 | 235 | 155 | 260 | 957 | 195 | 235 | 475 | 237,5 | 209        |

# TBE80



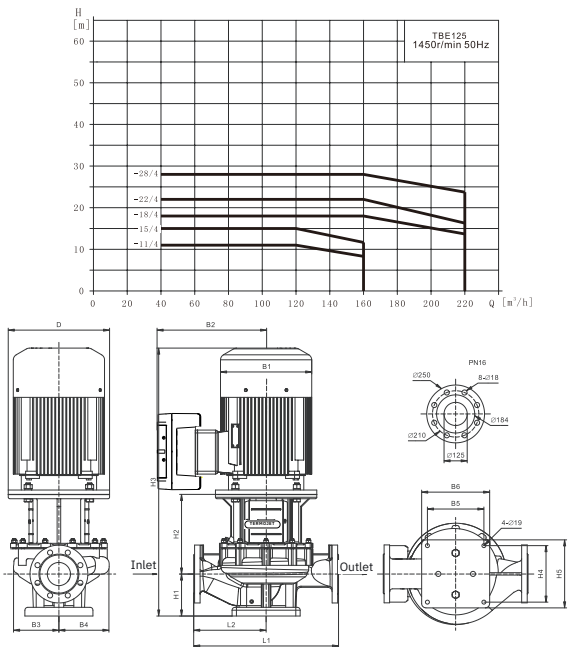
| Model      | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Weight, kg |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|            | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  |            |
| TBE80-13/2 | 250            | 195 | 232 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 200 | 644 | 195 | 235 | 440 | 220 | 69         |
| TBE80-19/2 | 250            | 215 | 249 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 200 | 670 | 195 | 235 | 440 | 220 | 75         |
| TBE80-23/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 240 | 787 | 195 | 235 | 440 | 220 | 96         |
| TBE80-29/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 132 | 195 | 235 | 127 | 240 | 787 | 195 | 235 | 440 | 220 | 101        |
| TBE80-30/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 918 | 195 | 235 | 500 | 250 | 178        |
| TBE80-38/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 918 | 195 | 235 | 500 | 250 | 193        |
| TBE80-47/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 175 | 195 | 235 | 145 | 275 | 962 | 195 | 235 | 500 | 250 | 211        |

TBE100



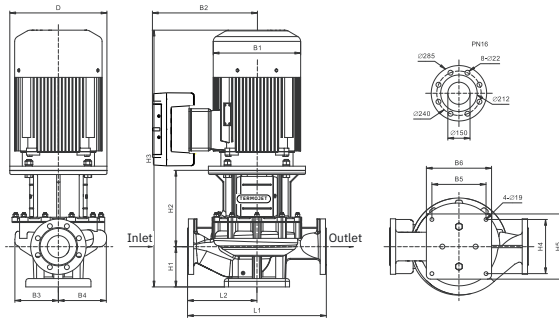
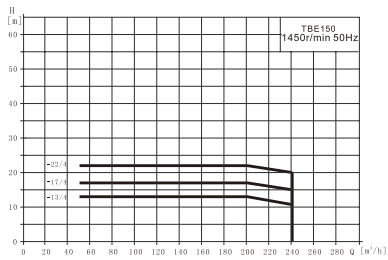
| Model       | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                     | Weight, kg |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|------------|
|             | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | L1  | L2  | D1                  |            |
| TBE100-10/2 | 250            | 195 | 232 | 121 | 148 | 195 | 235 | 135 | 190 | 642 | 195 | 235 | 450 | 225 | 4- $\varnothing 14$ | 72         |
| TBE100-15/2 | 250            | 215 | 249 | 121 | 148 | 195 | 235 | 135 | 190 | 668 | 195 | 235 | 450 | 225 | 4- $\varnothing 14$ | 78         |
| TBE100-17/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 148 | 195 | 235 | 170 | 230 | 820 | 195 | 235 | 500 | 250 | 4- $\varnothing 14$ | 104        |
| TBE100-22/2 | 300            | 260 | 271 | 121 | 148 | 195 | 235 | 170 | 230 | 820 | 195 | 235 | 500 | 250 | 4- $\varnothing 14$ | 110        |
| TBE100-27/2 | 350            | 314 | 382 | 123 | 148 | 195 | 235 | 170 | 265 | 933 | 195 | 235 | 550 | 275 | 4- $\varnothing 14$ | 172        |
| TBE100-34/2 | 350            | 314 | 382 | 123 | 148 | 195 | 235 | 170 | 265 | 933 | 195 | 235 | 550 | 275 | 4- $\varnothing 14$ | 187        |
| TBE100-40/2 | 350            | 314 | 382 | 167 | 167 | 290 | 350 | 170 | 270 | 982 | 290 | 350 | 550 | 275 | 4- $\varnothing 19$ | 227        |

# TBE125



| Model       | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Weight,<br>kg |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|             | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  | L1  | L2  |     |               |
| TBE125-11/4 | 300            | 260 | 271 | 170 | 205 | 290 | 350 | 245 | 235 | 900  | 290 | 350 | 620 | 310 | 156 |               |
| TBE125-15/4 | 300            | 260 | 271 | 170 | 205 | 290 | 350 | 245 | 235 | 900  | 290 | 350 | 620 | 310 | 165 |               |
| TBE125-18/4 | 350            | 314 | 382 | 191 | 225 | 290 | 350 | 245 | 290 | 1033 | 290 | 350 | 800 | 400 | 254 |               |
| TBE125-22/4 | 350            | 314 | 382 | 191 | 225 | 290 | 350 | 245 | 290 | 1077 | 290 | 350 | 800 | 400 | 270 |               |
| TBE125-28/4 | 350            | 355 | 398 | 219 | 248 | 290 | 350 | 245 | 285 | 1108 | 290 | 350 | 800 | 400 | 318 |               |

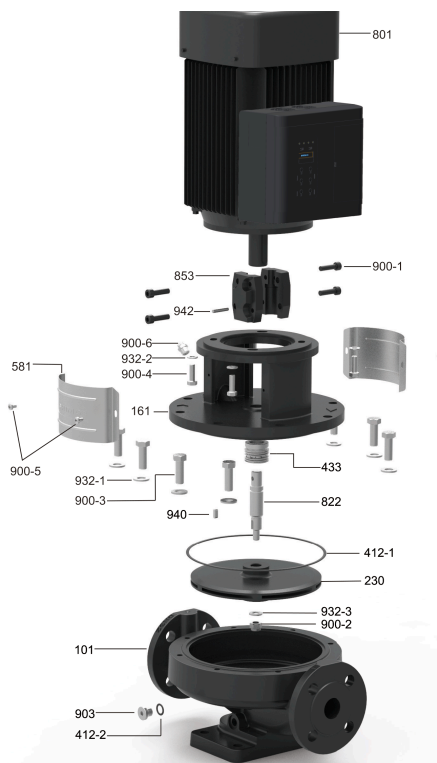
# TBE150



| Model       | Dimensions, mm |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | Weight,<br>kg |
|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|             | D              | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | B6  | H1  | H2  | H3   | H4  | H5  | L1  | L2  |     |               |
| TBE150-13/4 | 350            | 314 | 382 | 202 | 242 | 290 | 350 | 245 | 275 | 1018 | 290 | 350 | 800 | 400 | 254 |               |
| TBE150-17/4 | 350            | 314 | 382 | 202 | 242 | 290 | 350 | 245 | 275 | 1062 | 290 | 350 | 800 | 400 | 270 |               |
| TBE150-22/4 | 350            | 355 | 398 | 231 | 265 | 290 | 350 | 245 | 285 | 1108 | 290 | 350 | 800 | 400 | 318 |               |

## X. Exploded views of the pump

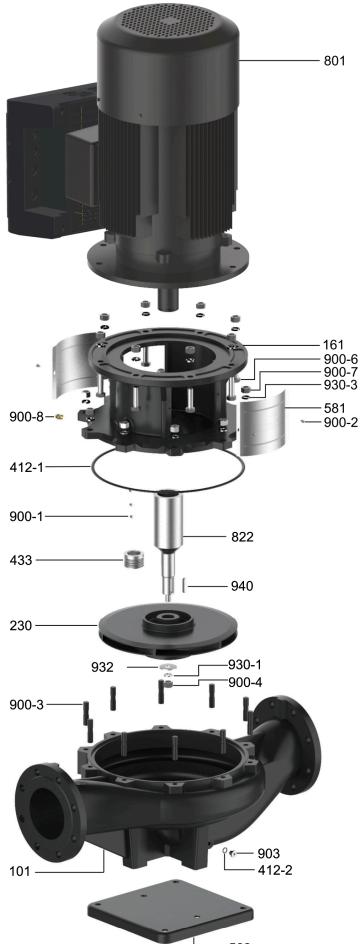
### TBE32



| No.   | Part name                      | Material |
|-------|--------------------------------|----------|
| 101   | Pump body                      | HT200    |
| 161   | Pump cover                     | HT200    |
| 230   | Impeller                       | HT200    |
| 412-1 | O-ring seal                    | NBR      |
| 412-2 | O-ring seal                    | FPM      |
| 433   | Mechanical seal                | /        |
| 581   | Protective film                | 304      |
| 801   | Electrical machinery           | /        |
| 822   | Pump shaft                     | 304      |
| 853   | Half coupling                  | F0212J   |
| 900-1 | Hexagon socket head cap screw  | Q235A    |
| 900-2 | Locking nut                    | 304      |
| 900-3 | Hexagonal head bolt            | 304      |
| 900-4 | Hexagonal head bolt            | 304      |
| 900-5 | Cross recessed pan head screws | Q235A    |
| 900-6 | Bleed cock                     | H59      |
| 903   | Internal hexagonal plug        | 304      |
| 932-1 | Flat washer                    | 304      |
| 932-2 | Flat washer                    | 304      |
| 932-3 | Flat washer                    | 304      |
| 940   | Flat key                       | 45#      |
| 942   | Cylindrical pin                | 304      |



## TBE40 – TBE150



| No.   | Part name                                    | Material                   |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 101   | Pump body                                    | HT200 / HT250              |
| 161   | Pump cover                                   | HT200 / HT250              |
| 230   | Impeller                                     | HT200 /<br>Stainless steel |
| 412-1 | O-ring seal                                  | NBR / FPM                  |
| 412-2 | O-ring seal                                  | FPM                        |
| 433   | Mechanical seal                              | /                          |
| 562   | Base                                         | Q235A                      |
| 581   | Protective film                              | 304                        |
| 801   | Electrical machinery                         | /                          |
| 822   | Pump shaft                                   | 06Cr19Ni10<br>(304) + 45#  |
| 900-1 | Hexagon socket set<br>screw with concave end | Q235A                      |
| 900-2 | Cross recessed pan<br>head screws            | Q235A                      |
| 900-3 | Double headed studs                          | Q235A                      |
| 900-4 | Locking nut                                  | 304                        |
| 900-5 | Hexagonal head bolt                          | Q235A                      |
| 900-6 | Hexagonal head bolt                          | Q235A                      |
| 900-7 | Type 1 hex nut                               | Q235A                      |
| 900-8 | Bleed cock                                   | H59                        |
| 903   | Internal hexagonal plug                      | 304                        |
| 930-1 | Spring washer                                | 304                        |
| 930-3 | Spring washer                                | 65Mn                       |
| 932   | Impeller washer                              | 304                        |
| 940   | Flat key                                     | 304                        |

# XI. Analysis of common faults

## 1. Common pump faults



### WARNING

The power supply must be disconnected and secured against accidental switching on before disassembling the pump or adjusting the position of the junction box. Make sure that the liquid overflowing after the pump body is disassembled will not cause personal injury or damage other components; pay special attention to high-temperature, low-temperature, toxic and corrosive liquid. Promptly have the pump inspected and repaired by professional personnel to eliminate the problem if it malfunctions.

| Fault                                                     | Cause analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor cannot start                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Power failure</li><li>2. Fuse blown</li><li>3. Overload tripping of motor starter</li><li>4. Poor contact or coil failure of motor starter contacts</li><li>5. Fuse blown of control circuit</li><li>6. Motor failure</li></ol>                                                                                                                                                                               |
| The pump can run but there is no water                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. The inlet is blocked or there are impurities in the pump chamber</li><li>2. Leakage in the inlet pipe or excessive leakage at the wear ring of pump cavity</li><li>3. The bottom valve or check valve is not open</li><li>4. There is air inside the inlet pipe or pump</li><li>5. Motor reversal</li><li>6. Wrong water pump is selected</li><li>7. The suction head of the water pump is too high</li></ol> |
| Occasional tripping of motor starter                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Too low overload setting</li><li>2. Periodic fluctuations in supply voltage</li><li>3. The pressure difference between the inlet and outlet of the water pump is too low</li></ol>                                                                                                                                                                                                                            |
| The motor reverses after the power supply is disconnected | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leakage at the water inlet</li><li>2. Damaged bottom valve or check valve</li><li>3. The bottom valve or check valve is stuck in the fully open or partially open position</li></ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| The operating current of the water pump is too high       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Excessive flow</li><li>2. The motor bearing is damaged</li><li>3. Mechanical friction between impeller and pump chamber</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fault                                                                         | Cause analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Water pump leakage</b>                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The pump shaft is not installed in the correct place</li> <li>2. Damaged shaft seal</li> <li>3. Damaged O-ring</li> <li>4. Defects in water pump castings</li> </ol>                                                                                             |
| <b>The motor starter is connected but the pump is not started</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Failure of power circuit</li> <li>2. Fuse blown</li> <li>3. Failure of motor starter and coil contact</li> <li>4. Failure of control circuit</li> </ol>                                                                                                          |
| <b>The motor starter immediately trips when the power switch is turned on</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Circuit fault</li> <li>2. Failure of motor starter</li> <li>3. Loose cable connection</li> <li>4. Motor winding is damaged</li> <li>5. The pump is blocked and stuck by foreign matters</li> <li>6. Too low overload setting</li> </ol>                          |
| <b>The flow rate of the pump is unstable</b>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The inlet pressure of the water pump is too low</li> <li>2. There are foreign objects blocking the inlet pipeline or pump chamber</li> <li>3. There is air in the pipeline and pump</li> </ol>                                                                   |
| <b>Noise of water pump</b>                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Water pump idling</li> <li>2. Cavitation of water pump</li> <li>3. Friction of parts in pump cavity</li> <li>4. Resonance of the device</li> <li>5. Foreign matters stuck in the pump</li> <li>6. Unstable pipeline support</li> <li>7. Air in liquid</li> </ol> |

## 2. Common faults of the frequency converter

### 2.1. No display with power on

- Check with a multimeter whether the input power of the frequency converter is the same as its rated voltage.
- Check whether the three-phase rectifier bridge is in good condition, and seek service if the rectifier bridge is damaged.

### 2.2. Tripping of the power supply air switch with power on

- Check whether there is an earth fault or a short circuit between the input power supply, and eliminate the problem.
- Check whether the rectifier bridge has broken down, and seek service if it has been damaged.

### 2.3. The motor does not rotate after the frequency converter runs

- Check whether there is a balanced three-phase output between U, V and W. If so, check whether the motor is damaged or locked, and confirm whether the motor parameters are set correctly.
- Seek service if there is output but the three phases are unbalanced.
- Seek service if there is no output voltage.

### 2.4. The converter displays normally, but the air switch jumps off after operation

- Check whether there is a short circuit between the output modules, and seek service if so.
- Check whether there is a short circuit or an earth fault between the motor leads, and eliminate it if so.
- An output AC reactor shall be considered if the tripping occurs occasionally and there is a long distance between the motor and the frequency converter.

### 2.5. Failure to shut down when the water draw-off has stopped

- Check whether the feedback pressure displayed on the frequency converter panel is greater than or equal to the set pressure. If the feedback is less than the set value, check whether the range of the pressure sensor is set correctly, whether it is reversed, whether there is air, and whether the water inlet is blocked by sundries.
- Manually shut down the frequency converter and observe whether the pressure drops. Replace the check valve if the feedback value changes near the set value.

### 2.6. Failure to sleep normally in case of a small amount of water or water leakage

- Reduce the leakage coefficient **F0.04** if the pump cannot sleep or sleeps for too long.
- Increase the leakage coefficient **F0.04** if the pump sleeps in advance and starts and stops frequently.

### 2.7. No protection shutdown in case of water shortage

- The water shortage protection switch **F4.00** is not opened.
- The allowable threshold **F4.01** for water shortage fault detection is set too low.
- The detection current percentage **F4.04** for water shortage protection is set too low.

## XII. Fault code and handling method

| Fault code  | Fault type                                | Cause analysis                                                                                                                                                              | Countermeasures                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E002</b> | Acceleration operation over-current       | 1. Acceleration is too fast<br>2. Low grid voltage<br>3. The power of the frequency converter is too low                                                                    | 1. Increase acceleration time<br>2. Check the input power supply<br>3. Choose a frequency converter with higher power                                                 |
| <b>E003</b> | Deceleration operation over-current       | 1. Deceleration is too fast<br>2. The power of the frequency converter is too low                                                                                           | 1. Increase deceleration time<br>2. Increase the power of the frequency converter                                                                                     |
| <b>E004</b> | Constant speed operation over-current     | 1. Sudden or abnormal load<br>2. Low grid voltage<br>3. The power of the frequency converter is too low                                                                     | 1. Check load or reduce sudden changes in load<br>2. Check the input power supply<br>3. Choose a frequency converter with higher power                                |
| <b>E005</b> | Acceleration operation overvoltage        | 1. Abnormal input voltage<br>2. Re-start the rotating motor after instantaneous power outage                                                                                | 1. Check the input power supply<br>2. Avoid stopping and re-starting                                                                                                  |
| <b>E006</b> | Deceleration operation overvoltage        | 1. Deceleration is too fast<br>2. Large load inertia<br>3. Abnormal input voltage                                                                                           | 1. Increase deceleration time<br>2. Increase energy consumption of braking components<br>3. Check the input power supply                                              |
| <b>E007</b> | Constant speed operation overvoltage      | 1. Abnormal change in input voltage<br>2. Large load inertia                                                                                                                | 1. Install input reactor<br>2. Add appropriate energy consumption braking components                                                                                  |
| <b>E008</b> | Buffer resistor overload                  | 1. Abnormal input voltage<br>2. Deceleration is too fast<br>3. Large load inertia                                                                                           | 1. Check the input power supply<br>2. Increase deceleration time<br>3. Increase energy consumption of braking components                                              |
| <b>E009</b> | Bus under-voltage                         | Low grid voltage                                                                                                                                                            | Check the input power supply of the power grid                                                                                                                        |
| <b>E010</b> | Frequency converter overload over-current | 1. Acceleration is too fast<br>2. Re-start the rotating motor<br>3. Low grid voltage<br>4. Excessive load                                                                   | 1. Increase acceleration time<br>2. Avoid stopping and re-starting<br>3. Check the grid voltage<br>4. Choose a frequency converter with higher power                  |
| <b>E011</b> | Motor overload                            | 1. Low grid voltage<br>2. The rated current of motor is not set correctly<br>3. The motor is locked or the load is largely changed<br>4. High-power motor drives light load | 1. Check the grid voltage<br>2. Reset the rated current of the motor<br>3. Check the load and adjust the increase amount of torque<br>4. Choose the appropriate motor |

| <b>Fault code</b> | <b>Fault type</b>                       | <b>Cause analysis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Countermeasures</b>                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E012</b>       | Phase loss on the input side            | Phase loss in input R, S, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Check the input power supply<br>2. Check the installation wiring                                                                                                                   |
| <b>E013</b>       | Phase loss on the output side           | U, V, W phase-failure output (or severe three-phase asymmetry of the load)                                                                                                                                                                                                                                                    | Check the motor cable and the motor windings                                                                                                                                          |
| <b>E014</b>       | Module overheating                      | 1. Instantaneous over-current of frequency converter<br>2. There is a phase-to-phase or ground short circuit in the output three-phase<br>3. Blocked air duct or damaged fan<br>4. The ambient temperature is too high<br>5. Loose control board wiring or plugins<br>6. Failure of power circuit<br>7. Abnormal board making | 1. Refer to over-current countermeasures<br>2. Re-wiring<br>3. Dredge the air duct or replace the fan<br>4. Reduce ambient temperature<br>5. Check and re-connect<br>6. Seek services |
| <b>E015</b>       | External fault                          | External fault input terminal action                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Check external device input                                                                                                                                                           |
| <b>E016</b>       | Communication fault                     | 1. Improper Baud setting<br>2. Communication error in serial communication<br>3. Long communication interruption                                                                                                                                                                                                              | 1. Set appropriate Baud<br>2. Press the RUN/STOP key to reset and seek service<br>3. Check the communication interface wiring                                                         |
| <b>E017</b>       | Power-on relay fault                    | The relay is not engaged                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Replace the power-on relay or seek technical support                                                                                                                                  |
| <b>E018</b>       | Circuit fault through current detection | 1. Poor contact of the control board connector<br>2. Failure of power circuit<br>3. Hall device damage<br>4. Abnormal amplification circuit                                                                                                                                                                                   | 1. Check the connector and plug it in again<br>2. Seek services                                                                                                                       |
| <b>E021</b>       | Data overflow                           | 1. Error in reading and writing control parameters<br>2. EEPROM is damaged                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Replace the control board<br>2. Seek services                                                                                                                                      |
| <b>E022</b>       | Error in parameter verification         | Check whether any parameters have been modified                                                                                                                                                                                                                                                                               | Press the RUN/STOP key to reset                                                                                                                                                       |

| <b>Fault code</b> | <b>Fault type</b>                      | <b>Cause analysis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Countermeasures</b>                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E023</b>       | Short circuit to ground fault          | Check whether the motor is short circuited to ground                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Replace the cable or motor<br>2. Seek services                                                                                                            |
| <b>E024</b>       | Feedback disconnection fault           | 1. The sensor is disconnected or in poor contact<br>2. The detection time of disconnection is too short<br>3. The sensor is damaged or the system has no feedback signal                                                                                                                                                                  | 1. Check installation and wiring of sensor<br>2. Adjust the detection time of wire breakage<br>3. Replace the sensor                                         |
| <b>E025</b>       | Power-on time up                       | Power-on time to set time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Press the RUN/STOP key to reset<br>2. Seek services                                                                                                       |
| <b>E026</b>       | Run time up                            | Run time to set time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Press the RUN/STOP key to reset<br>2. Seek services                                                                                                       |
| <b>E027</b>       | Water shortage alarm                   | 1. Abnormal water pressure/level<br>2. The sensor is disconnected or in poor contact, and the system has no feedback signal<br>3. The detection time of water shortage protection is too short<br>4. The detection frequency of water shortage protection is too low<br>5. The detection current of water shortage protection is too high | 1. Check if the water pressure at the water pump inlet is abnormal<br>2. Check installation and wiring of sensor<br>3. Check the relevant parameter settings |
| <b>E028</b>       | High water pressure alarm              | 1. Abnormal sensor feedback signal<br>2. The adjustment of the high-pressure alarm value is too low                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Detect sensor wiring<br>2. Check the relevant parameter settings                                                                                          |
| <b>E029</b>       | Low water pressure alarm               | 1. The low-pressure alarm value is set too high<br>2. The sensor is disconnected or in poor contact, and the system has no feedback signal<br>3. The sensor type is not selected according to the actual situation                                                                                                                        | 1. Modify parameters<br>2. Detect sensor                                                                                                                     |
| <b>E031</b>       | Pipe burst alarm                       | The detection time for pipe burst is too short                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Check the pipeline                                                                                                                                           |
| <b>E040</b>       | Wave-by-wave current limiting fault    | 1. Whether the load is too large or the motor is blocked<br>2. The power of the frequency converter is too low                                                                                                                                                                                                                            | 1. Reduce the load and check the motor and mechanical condition<br>2. Choose a frequency converter with higher power                                         |
| <b>E050</b>       | Error in multiple online communication | 1. Abnormal communication in multiple online systems<br>2. Duplicate networking addresses in multiple online systems                                                                                                                                                                                                                      | 1. Power on again<br>2. Check the setting of CAN network communication address<br>3. Seek services                                                           |

## XIII. Parameter table of the frequency converter

### Symbols in the «Change» column

- the set value of the parameter can be changed when the frequency converter is in standby or running mode;
- the set value of the parameter cannot be changed when the frequency converter is in operation;
- ◎ the value of the parameter is the actual detection value and cannot be changed.

### 1. Parameters displayed on the panel

Press the **SHIFT** key to switch the display.

#### Running state

| Display  | Name                | Note                             | Unit | Change |
|----------|---------------------|----------------------------------|------|--------|
| <b>P</b> | Current pressure    | Real-time pressure of the system | Bar  | ◎      |
| <b>H</b> | Operating frequency | Current operating frequency      | Hz   | ◎      |
| <b>d</b> | Set pressure        | Set pressure of system           | Bar  | ◎      |
| <b>A</b> | Operating current   | Output current of machine        | A    | ◎      |
| <b>U</b> | Bus voltage         | Bus voltage of machine           | V    | ◎      |

#### Shutdown state

| Display  | Name             | Note                             | Unit | Change |
|----------|------------------|----------------------------------|------|--------|
| <b>P</b> | Current pressure | Real-time pressure of the system | Bar  | ◎      |
| <b>d</b> | Set pressure     | Set pressure of system           | Bar  | ◎      |
| <b>U</b> | Bus voltage      | Bus voltage of machine           | V    | ◎      |



## 2. Common parameter group

| Function code | Description of function code        | Set range                                                            | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0.00</b>  | Pressure setpoint                   | F4.01 ~ F0.10                                                        | 0.1 bar      | 3.0 bar       | ○      | In a multi-pump network the pressure is set on the master only.                                                                             |
| <b>F0.01</b>  | Start deviation                     | 0,0 ~ F0.00                                                          | 0.1 bar      | 0.3 bar       | ○      | The pump wakes from sleep mode when the pressure falls below the setpoint by this deviation.                                                |
| <b>F0.02</b>  | Direction of motor rotation         | 0: forward<br>1: reverse                                             | 1            | 0             | ●      | Reverses the direction in which the pump runs.                                                                                              |
| <b>F0.03</b>  | Frost protection                    | 0: off<br>1: on, in seconds<br>2: on, in minutes                     | 1            | 0             | ○      | The detailed settings for frost and seizing protection are F4.10–F4.12. In a multi-pump network the anti-frost measures are set separately. |
| <b>F0.04</b>  | Leakage coefficient                 | 0.0 s ~ 100.0 s                                                      | 0.1 s        | 5.0 s         | ○      | The greater the leakage, the smaller the coefficient.                                                                                       |
| <b>F0.05</b>  | Source of the start and stop signal | 0: from the keypad<br>1: from the terminals<br>2: over communication | 1            | 0             | ○      | In a multi-pump network the slaves are set to 2.                                                                                            |
| <b>F0.06</b>  | Automatic start                     | 0 ~ 1                                                                | 1            | 0             | ○      | 0: off; 1: on.                                                                                                                              |
| <b>F0.07</b>  | Self-start delay                    | 0.0 s ~ 100.0 s                                                      | s            | 5.0 s         | ○      | The delay before the automatic start.                                                                                                       |
| <b>F0.08</b>  | Sensor range                        | 0.0 bar ~ 200.0 bar                                                  | 0.1 bar      | 16.0 bar      | ○      | The maximum range of the sensor concerned.                                                                                                  |
| <b>F0.09</b>  | Sensor feedback channel             | 0: AI1<br>1: AI2<br>2: max (AI1, AI2)<br>3: min (AI1, AI2)           | 1            | 2             | ○      | AI1 — current feedback by default, AI2 — voltage feedback.                                                                                  |

| Function code | Description of function code | Set range        | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F0.10</b>  | High pressure alarm setpoint | F0.00 ~ F0.08    | 0.1 bar      | 14.4 bar      | ○      | The unit alarms and stops 0.1 s after the feedback pressure reaches the setpoint. The alarm resets automatically after the reset delay once the pressure returns to normal.                        |
| <b>F0.11</b>  | Low pressure alarm setpoint  | 0,0 ~ F0.00      | 0.1 bar      | 0.0 bar       | ○      | The unit alarms and stops after the F4.09 delay when the feedback pressure is below the setpoint. It resets automatically once the pressure returns to normal; a value of 0 disables the function. |
| <b>F0.12</b>  | Inlet stop pressure          | 0.0 bar ~ F0.08  | Bar          | 3.5 bar       | ○      | Valid when F0.05 = 3: the converter starts when the inlet pressure is below F0.13 and stops when the pressure is above F0.12. The inlet pressure sensor may be AI1 or AI2.                         |
| <b>F0.13</b>  | Inlet start pressure         | 0.0 bar ~ F0.12  | Bar          | 2.5 bar       | ○      |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F0.14</b>  | Inlet feedback channel       | 0: AI1<br>1: AI2 | 0            | 0             | ○      |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F0.15</b>  | Converter operating mode     | 0 ~ 1            | 1            | 0             | ○      | 0: constant pressure control; 1: ordinary speed control.                                                                                                                                           |
| <b>F0.16</b>  | Product identifier           | /                | 1            | /             | ◎      | Factory setting.                                                                                                                                                                                   |
| <b>F0.17</b>  | Software version             | 2.000 ~ 2.999    | 1            | —             | ◎      | This manual applies to this range of versions only.                                                                                                                                                |
| <b>F0.18</b>  | Acceleration time            | 0.0 s ~ 6500.0 s | 0.1 s        | 5.0 s         | ○      | Depends on the rating.                                                                                                                                                                             |
| <b>F0.19</b>  | Deceleration time            | 0.0 s ~ 6500.0 s | 0.1 s        | 5.0 s         | ○      | Depends on the rating.                                                                                                                                                                             |

### 3. Protection parameter group of the water pump

| Function code | Description of function code                         | Set range                             | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.00</b>  | Dry-run protection function                          | 0 ~ 2                                 | 1            | 2             | ○      | 0: off; 1: by frequency and current; 2: by outlet pressure; 3: by frequency, current and pressure; 4: by inlet pressure.                                                                                                                                |
| <b>F4.01</b>  | Dry-run detection threshold                          | 0.0 bar ~ F0.00                       | 0.1 bar      | 0.5 bar       | ○      | Dry running is detected when the feedback pressure is below the setpoint.                                                                                                                                                                               |
| <b>F4.02</b>  | Dry-run detection frequency                          | 0.00 Hz ~ upper frequency limit F2.07 | 0.00 Hz      | 48.00 Hz      | ○      | The comparison frequency: dry running is detected when the operating frequency is above it.                                                                                                                                                             |
| <b>F4.03</b>  | Dry-run detection time                               | 0.0 s ~ 200.0 s                       | 0.1 s        | 60.0 s        | ○      | The dry-run alarm is raised after the conditions have been met for this time.                                                                                                                                                                           |
| <b>F4.04</b>  | Dry-run detection current, percent                   | 0,0 % ~ 100,0 %                       | 0,1 %        | 40,0 %        | ○      | Valid when F4.00 = 1. A percentage of the rated motor current: dry running is detected when the operating current is below this value.                                                                                                                  |
| <b>F4.05</b>  | Automatic restart delay after dry running            | 0 min ~ 9999 min                      | 1 min        | 15 min        | ○      | 0 — the dry-run alarm is reset through F4.07 and F4.08; other than 0 — the set delay is counted after dry running is detected.                                                                                                                          |
| <b>F4.06</b>  | Number of automatic resets of the dry-run protection | 0 ~ 9999                              | 1            | 10            | ○      | After an alarm the converter resets automatically and starts again after the F4.05 time. The number of resets is limited by this parameter; once it is used up, the alarm is reset by hand with the RUN/STOP key. 9999 — an unlimited number of resets. |

| Function code | Description of function code     | Set range                             | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.07</b>  | Water arrival detection pressure | 0.0 bar ~ F0.00                       | 0.1 bar      | 1.0 bar       | ○      | The E027 alarm is cleared automatically if the inlet water pressure is greater than or equal to the set value and holds for longer than the detection time. Suitable for systems with a positive inlet head; the pressure value is the outlet pressure. |
| <b>F4.08</b>  | Water arrival detection time     | 0.0 s ~ 100.0 s                       | 0.1 s        | 20.0 s        | ○      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F4.09</b>  | Abnormal pressure alarm delay    | 0.0 s ~ 120.0 s                       | 0.1 s        | 3.0 s         | ○      | The delay of the water pressure alarm and of the alarm signal.                                                                                                                                                                                          |
| <b>F4.10</b>  | Anti-frost operating frequency   | 0.00 Hz ~ upper frequency limit F2.07 | Hz           | 10.00 Hz      | ○      | The time unit of the frost and seizing protection is seconds or minutes, depending on F0.03. If the interval is 0, the pump runs continuously at the anti-frost frequency.                                                                              |
| <b>F4.11</b>  | Anti-frost run duration          | 0 ~ 65000 s/min                       | s/min        | 60 s/min      | ○      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F4.12</b>  | Anti-frost run interval          | 0 ~ 65000 s/min                       | s/min        | 300 s/min     | ○      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F4.13</b>  | Pipe burst detection time        | 0 s ~ 1000 s                          | 1 s          | 0 s           | ○      | The E030 alarm is raised after the F4.10 time when the operating frequency of every converter in the system is greater than or equal to F4.02 and the pressure is below the start pressure. A value of 0 disables the detection.                        |

## 4. Protection and fault parameter group

| Function code | Description of function code            | Set range                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F6.00</b>  | Motor overload protection               | 0: disabled<br>1: enabled                                                                                                                                                                                                                     | 1            | 1             | ○      | 0: no protection; 1: with protection.                                                 |
| <b>F6.01</b>  | Motor overload protection coefficient   | 0,20 ~ 10,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01         | 1,00          | ○      |                                                                                       |
| <b>F6.02</b>  | Self-recovery interval after a fault    | 0.1 s ~ 100.0 s                                                                                                                                                                                                                               | s            | 30.0 s        | ○      |                                                                                       |
| <b>F6.03</b>  | PWM settings                            | Units — PWM mode:<br>0: automatic switching;<br>1: CPWM;<br>2: DPWM; 3: SPWM.<br>Tens — voltage prediction compensation.<br>Hundreds — 0: SSSU, 1: DSDU.<br>Thousands — random carrier:<br>0: random carrier;<br>1: random zero vector        |              | 0x0111        | ○      |                                                                                       |
| <b>F6.04</b>  | Hardware current and voltage protection | Units — hardware current limiting (CBC):<br>0: off, 1: on.<br>Tens — hardware overvoltage protection:<br>0: off, 1: on.<br>Hundreds — SC filtering time 0–F (0 — SC protection off).<br>Thousands — current noise suppression: 0: off, 1: on. |              | 1111          | ○      | SC filtering time: $1.2 \mu\text{s} \times T$ , where T is set by the hundreds digit. |

| Function code | Description of function code             | Set range                                                                                                                              | Minimum unit | Factory value | Change | Remarks                                                                    |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>F6.05</b>  | CBC protection point                     | 0 ~ 220 %                                                                                                                              | 1 %          | 200 %         | ○      | The adjustable CBC point as a percentage of the rated converter current.   |
| <b>F6.06</b>  | CBC overload protection time             | 1 ~ 5000 ms                                                                                                                            | ms           | 500 ms        | ○      |                                                                            |
| <b>F6.07</b>  | Earth fault detection at power-on        | 0: off<br>1: on                                                                                                                        | 1            | 1             | ○      |                                                                            |
| <b>F6.08</b>  | Phase loss protection                    | Units — output phase loss protection.<br>Tens — input phase loss protection.<br>Hundreds — motor overload protection.<br>0: off; 1: on |              | 0x0011        | ○      |                                                                            |
| <b>F6.09</b>  | Software phase loss protection threshold | 0,0 % ~ 999,9 %                                                                                                                        | 0,1 %        | 20,0 %        | ○      | The ratio of the input phase loss detected in software to the bus voltage. |
| <b>F6.10</b>  | Output power correction coefficient      | 0 ~ 1000 %                                                                                                                             | 1 %          | 100 %         | ○      | Correction of the C-10 output power value.                                 |
| <b>F6.11</b>  | Bus undervoltage protection point        | 40,0 % ~ 150,0 %                                                                                                                       | 0,1 %        | 100,0 %       | ○      | Relative to 537 V.                                                         |

XIV. Main circuit terminals and functions

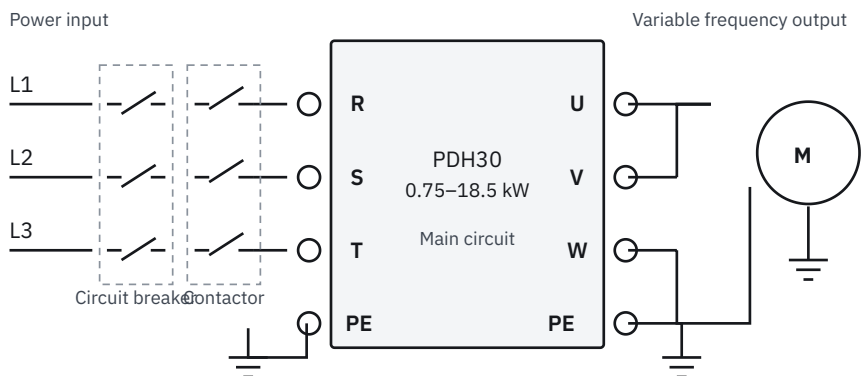


Figure 10. Schematic diagram of the main terminals of the 0.75–18.5 kW converter

| Terminal marker | Name                                | Note                                           |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| R, S, T         | Three-phase power input terminal    | Three-phase AC power input connection terminal |
| U, V, W         | Frequency converter output terminal | Connect three-phase motor                      |
| PE              | Grounding terminal                  | Connect grounding terminal                     |



The graphics in this manual are schematic diagrams. The product is constantly being updated, so the pump purchased (including but not limited to appearance and colour) may differ from the one shown: be guided by the actual product.



|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Website</b> | termojet.com.ua                                    |
| <b>E-mail</b>  | termojet@sofievka.kiev.ua                          |
| <b>Phone</b>   | +380 50 718 91 65<br>+380 50 450 64 24             |
| <b>Address</b> | Sofiivska Borshchahivka,<br>3 Kyivska St., Ukraine |